(0000CMD303031250007)

Hindi + English

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern

NEET(UG)

MAJOR TEST

29-03-2026

PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER TEST SERIES /JOINT PACKAGE COURSE PHASE-II

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : MAJOR (Full Syllabus)

LEADER TEST SERIES AIOT JOINT PACKAGE COURSE

This Booklet contains 52 pages. इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ केवल प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writin particulars on this page/marking responses on Answe Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for th purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

SEAL

किसी भी प्रश्नों के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) AIOT

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures

: शब्दों में
: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature :

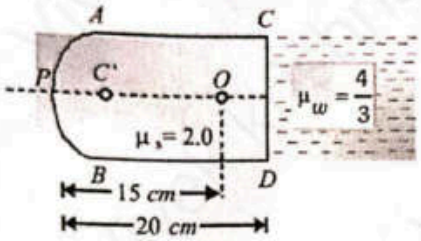
निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

1. एक गुटके के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 हैं, इसके वक्र पृष्ठ APB की वक्रता त्रिज्या 10 cm हैं एवं इसकी समतल सतह CD हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सतह APB के बांयी ओर हवा एवं CD के दांयी ओर पानी हैं, जिनके अपवर्तनांक के मान चित्र में दर्शाये गये है। ध्रुव P से 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु O स्थित हैं, तो बांयी ओर से देखे जाने पर O के अंतिम प्रतिबम्ब की P बिन्दु से दूरी होगी -



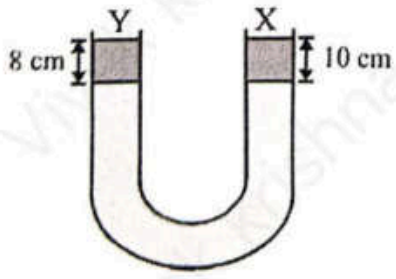
(1) 20 cm (2) 30 cm

(3) 40 cm (4) 50 cm

2. एक ताँबे के कैलोरीमीटर का द्रव्यमान 150g है, तथा इसमें 20°C तापमान का 250 g पानी भरा है। एक खुले पात्र में उबलते पानी से उत्पन्न 100°C की भाप को कैलोरीमीटर में प्रवाहित किया जाता है, जिससे मिश्रण का अंतिम तापमान 75°C हो जाता है। भाप के संघनित होने पर कैलोरीमीटर तथा पानी का कुल द्रव्यमान 425g पाया जाता है। यदि कोई ऊष्मा हानि नहीं है तो पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलित मान (cal g^{-1}) है :
(ताँबे की विशिष्ट ऊष्मा = 0.1 cal $g^{-1}°C^{-1}$)

(1) 525 (2) 535 (3) 545 (4) 558

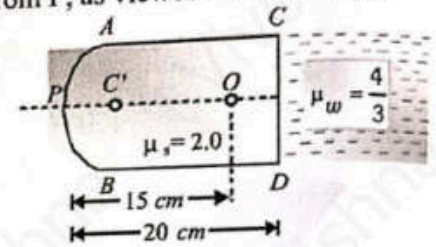
3. घनत्व 3.36 kg/cm^3 का एक द्रव X, U-नली में डाला जाता है, जिसमें पारा भरा हुआ है। 8 cm ऊँचाई का एक Y द्रव बाँयी भुजा में डाला जाता है। X एवं Y के ऊपरी तल समान हैं। Y का घनत्व क्या है ?
(पारे का घनत्व = 13.6×10^3 kg/m^3)



(1) 0.8 gm/cc (2) 1.2 gm/cc

(3) 1.4 gm/cc (4) 1.6 gm/cc

1. The slab of a material of refractive index 2 shown in figure has curved surface APB of radius of curvature 10 cm and a plane surface CD. On the left of APB is air and on the right of CD is water with refractive indices as given in figure. An object O is placed at a distance of 15 cm from pole P as shown. The distance of the final image of O from P, as viewed from the left is



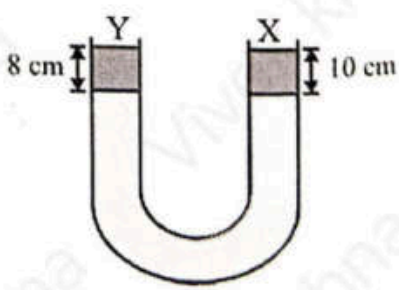
(1) 20 cm (2) 30 cm

(3) 40 cm (4) 50 cm

2. A copper calorimeter of mass 150 g contains 250 g of water at 20°C. Steam from boiling water in flask at 100°C is passed into calorimeter, till its temperature rises to 75°C. After condensation, the total mass of calorimeter and water is found to be 425g. Assuming no heat loss to surroundings, then calculate value of latent heat of vaporisation of water in cal g^{-1} is :
(Given : specific heat of copper = 0.1 cal $g^{-1}°C^{-1}$)

(1) 525 (2) 535 (3) 545 (4) 558

3. A liquid X of density 3.36 g/cm^3 is poured in a U-tube, which contains Hg. Another liquid Y is poured in left arm with height 8 cm. Upper levels of X and Y are same. What is density of Y ?
(Density of Hg = 13.6×10^3 kg/m^3)



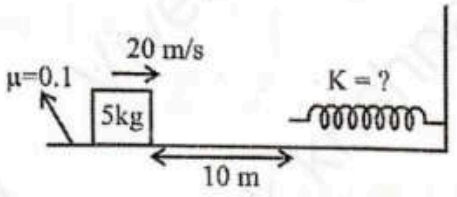
(1) 0.8 gm/cc (2) 1.2 gm/cc

(3) 1.4 gm/cc (4) 1.6 gm/cc

4. एक कण वृत्तीय पथ में नियत कोणीय त्वरण से गति कर रहा है। यदि इसकी कोणीय चाल 20π rad/sec से 40π rad/sec तक 10 सैकण्ड में परिवर्तित होती है, तो इस समय अन्तराल में कण द्वारा लगाये गये चक्करों की संख्या क्या होगी ?

(1) 100 (2) 150 (3) 250 (4) 1000

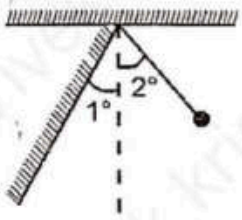
5. यदि दिखाए गए चित्र में स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न 50 cm हो, तो K का मान ज्ञात करें ($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) $7580\frac{N}{m}$ (2) $7600\frac{N}{m}$

(3) $8420\frac{N}{m}$ (4) इनमें से कोई नहीं

6. एक सरल लोलक, जिसकी लम्बाई 1 मीटर है, को 2° के आयाम के साथ दोलन करवाया जाता है। यह प्रत्यास्थ रूप से ऊर्ध्वाधर से 1° कोण पर झुकी हुई एक दीवार से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। इसका आवर्तकाल होगा ($g = \pi^2$ प्रयुक्त करें) :-



(1) 2/3 sec (2) 4/3 sec

(3) 2 sec (4) इनमें से कोई नहीं

7. **कथन (A) :-** चालकों में इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल कम होती हैं (कुछ mm/s की कोटि में) और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बहुत कम होता हैं ($= 1.6 \times 10^{-19}$C), इसके बावजूद हम चालकों से बहुत अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं।

कारण (R) :- कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की तापीय चाल बहुत अधिक होती हैं। (अपवहन चाल का लगभग 10^8 गुना)

(1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

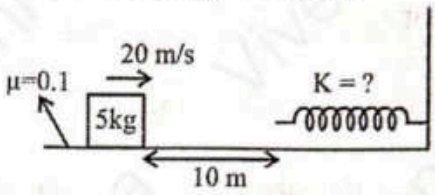
(3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

(4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

4. A particle is rotating with constant angular acceleration on a circular track. If its angular velocity changes from 20π rad/sec to 40π rad/sec in 10 second, what are the number of revolutions that the particle has completed during this time ?

(1) 100 (2) 150 (3) 250 (4) 1000

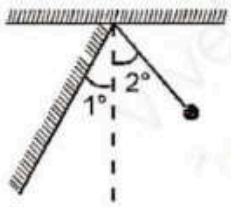
5. If the maximum compression in the spring is 50 cm then find the value of K($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) $7580\frac{N}{m}$ (2) $7600\frac{N}{m}$

(3) $8420\frac{N}{m}$ (4) None of these

6. A simple pendulum of length 1 m is allowed to oscillate with amplitude 2°. It collides elastically with a wall inclined at 1° to the vertical. Its time period will be (use $g = \pi^2$) :-



(1) 2/3 sec (2) 4/3 sec

(3) 2 sec (4) none of these

7. **Assertion (A) :-** The drift speed of electrons in metals is small (in the order of a few mm/s) and the charge of an electron is also very small ($= 1.6 \times 10^{-19}$C), yet we can obtain a large current in a metal.

Reason (R) :- At room temperature, the thermal speed of electron is very high (about 10^8 times the drift speed).

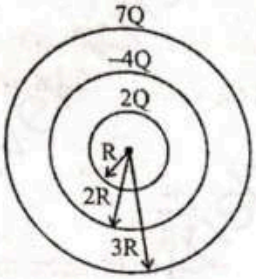
(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is incorrect

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

8. R, 2R व 3R त्रिज्याओं के तीन संकेन्द्रीय चालक कोश उनके आवेशों के साथ दर्शाये गये हैं। जब सबसे भीतरी व सबसे बाहरी कोशों को, बिना मध्यवर्ती कोश के सम्पर्क में आये, एक पतले तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो बाहरी गोलीय कोश के भीतरी व बाहरी सतह पर उपस्थित अन्तिम आवेश होगा :-



(1) +3Q, +4Q (2) +4Q, +3Q

(3) +3Q, +5Q (4) +5Q, +3Q

9. 200 फेरे प्रति सेमी वाली एक लम्बी परिनालिका में 1.5 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित है। इसके केन्द्र पर 100 फेरों और 3.14×10^{-4} मीटर^2 के अनुप्रस्थ परिच्छेद की कुण्डली रखी है, जिसकी अक्ष परिनालिका के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के समान्तर है। जब परिनालिका में धारा की दिशा को 0.05 सेकण्ड में उत्क्रमित किया जाता है, तब कुण्डली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल है :

(1) 0.48 V

(2) 0.048 V

(3) 0.0048 V

(4) 48 V

10. **कथन (A)** :- जड़त्व आघूर्ण की गणना के लिये, वस्तु के द्रव्यमान को इसके द्रव्यमान केन्द्र पर संकेन्द्रित माना जा सकता है।

कारण (R) :- दृढ पिण्ड का जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केन्द्र से पारित अक्ष के सापेक्ष शून्य होता है।

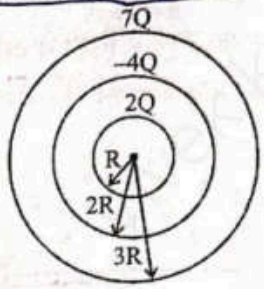
(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है

(3) **(A)** एवं **(R)** दोनों गलत हैं।

(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं, तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

8. Three concentric conducting shells of radii R, 2R & 3R having charges as shown. When inner most and outer most shells are connected by a thin wire without touching the middle shell, final charges present on the inner and outer surfaces of the outer most shell will be :-



(1) +3Q, +4Q (2) +4Q, +3Q

(3) +3Q, +5Q (4) +5Q, +3Q

9. A long solenoid having 200 turns per cm carries a current of 1.5 amp. A coil of 100 turns of cross-sectional area 3.14×10^{-4} m^2 is placed at the centre of solenoid having its axis parallel to the field produced by the solenoid. When the direction of current in the solenoid is reversed within 0.05 sec, the induced emf in the coil is :

(1) 0.48 V

(2) 0.048 V

(3) 0.0048 V

(4) 48 V

10. **Assertion (A)** :- For the purpose of calculation of moment of inertia, body's mass can be assumed to be concentrated at its centre of mass.

Reason (R) :- Moment of inertia of rigid body about an axis passing through its centre of mass is zero.

(1) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**

(2) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

(3) Both **(A)** & **(R)** incorrect

(4) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

11. समतल प्रगामी आवर्ती तरंग में कण की चाल सदैव तरंग की चाल से कम होती है, यदि-
(λ = तरंग की तरंगदैर्ध्य)

(1) तरंग का आयाम $\frac{\lambda}{2\pi}$ से कम हो

(2) तरंग का आयाम $\frac{\lambda}{2\pi}$ से अधिक हो

(3) तरंग का आयाम λ से कम हो

(4) तरंग का आयाम $\frac{\lambda}{\pi}$ से अधिक हो

12. एक श्वेत प्रकाश पुंज एक ऐसी समतल सतह पर अभिलम्बवत् आपतित है जो 70% प्रकाश अवशोषित करती है तथा शेष परावर्तित कर देती है। यदि आपतित पुंज 10W क्षमता की है तो इसके द्वारा सतह पर लगाया गया बल होगा :-

(1) 4.3×10^{-6} N (2) 4.3×10^{-8} N

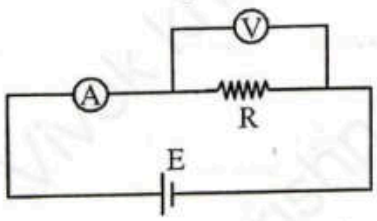
(3) 6.3×10^{-8} N (4) 5.7×10^{-6} N

13. D व्यास की एक द्रव बूंद, 27 छोटी समरूप बूंदों में टूट जाती है। पृष्ठीय ऊर्जा में कुल परिवर्तन होगा –

(1) $2\pi TD^2$ (2) $4\pi TD^2$

(3) πTD^2 (4) इनमें से कोई नहीं

14. एक परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर, एक E वैद्युत वाहक बल की बैटरी तथा R प्रतिरोध के साथ दर्शाए गए चित्रानुसार संयोजित किए जाते है। अमीटर का प्रतिरोध R का $\frac{1}{10}$ गुना तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध R का 10 गुना है। यदि अमीटर और वोल्टमीटर आदर्श होते तो उनके तुलनात्मक पाठ्यांक के आधार पर सही कथन का चुनाव करिए।



(1) अमीटर के पाठ्यांक में प्रतिशत त्रुटि 1% है।

(2) वोल्टमीटर के पाठ्यांक में प्रतिशत त्रुटि 10% है।

(3) (1) तथा (2) दोनों सही हैं।

(4) (1) तथा (2) दोनों गलत हैं।

11. In a plane progressive harmonic wave particle speed is always less than the wave speed if-
(λ = wavelength of wave)

(1) amplitude of wave is less than $\frac{\lambda}{2\pi}$

(2) amplitude of wave is greater than $\frac{\lambda}{2\pi}$

(3) amplitude of wave is less than λ

(4) amplitude of wave is greater than $\frac{\lambda}{\pi}$

12. A beam of white light is incident normally on a plane surface absorbing 70% of the light and reflecting the rest. If the incident beam carries 10W of power, then the force exerted by it on the surface will be :-

(1) 4.3×10^{-6} N (2) 4.3×10^{-8} N

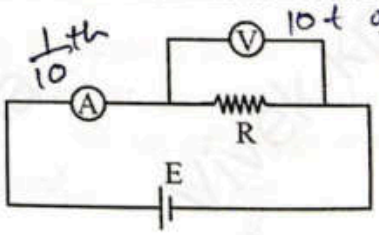
(3) 6.3×10^{-8} N (4) 5.7×10^{-6} N

13. A liquid drop of diameter D breaks into 27 tiny drops (all 27 drops are identical). The resultant change in surface energy is –

(1) $2\pi TD^2$ (2) $4\pi TD^2$

(3) πTD^2 (4) None of these

14. In a circuit, voltmeter and an ammeter are connected with a battery of emf E and external resistance R as shown in circuit. Ammeter resistance is $\frac{1}{10}$th of R and voltmeter resistance is 10 times that of R. Select the correct statement when compared with reading when both voltmeter and ammeter are ideal.



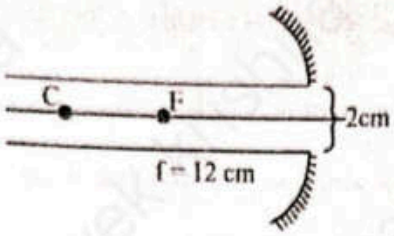
(1) Percentage error in reading of ammeter is 1%

(2) Percentage error in reading of voltmeter is 10%

(3) both (1) & (2) are correct.

(4) both (1) & (2) are wrong.

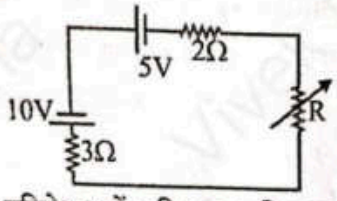
15. यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है उसे दो भागों में काट कर चित्र अनुसार रखा है, तो उसमें ऊपरी तथा निचले भाग में बने प्रतिबिम्बों के बीच दूरी क्या होगी - (बिम्ब C पर है।)



(1) 2 cm (2) 4 cm

(3) 8 cm (4) 6 cm

16.



प्रतिरोध R में अधिकतम शक्ति ज्ञात कीजिए :-

(1) 11.25 W (2) 20 W

(3) 15.5 W (4) 25 W

17. **कथन :** दृश्य तरंगों की तुलना में सूक्ष्म तरंगों की ऊर्जा कम होती है।

कारण : सूक्ष्म तरंगें दृश्य तरंगों की तुलना में अधिक तेजी से गमन करती है।

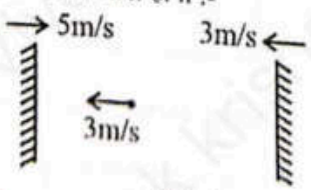
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य हैं लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

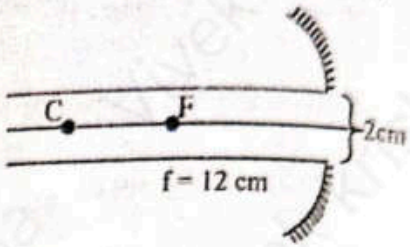
18. एक कण क्षैतिज तल पर चित्रानुसार दो गतिशील दीवारों से क्रमागत रूप से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। दो टक्करों के पश्चात् कण की अंतिम चाल होगी :-



(1) 11 m/s (2) 19 m/s

(3) 21 m/s (4) 5 m/s

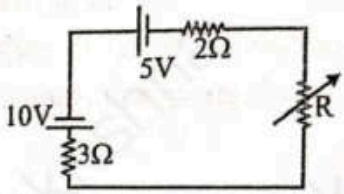
15. If a concave mirror having focal length 12 cm is divide in two parts as shown in diagram the separation between the images formed in upper and lower part will be :- (object is at C)



(1) 2 cm (2) 4 cm

(3) 8 cm (4) 6 cm

16.



Find maximum power in resistance R :-

(1) 11.25 W (2) 20 W

(3) 15.5 W (4) 25 W

17. **Assertion :** Microwaves have less energy than visible waves.

Reason : Microwaves move faster than visible waves.

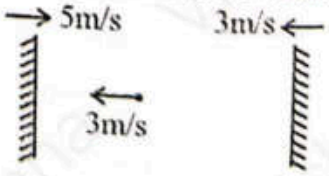
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

18. A particle collides elastically with two moving walls one by one as shown on a horizontal plane. Find the final speed of the particle after two collisions :-



(1) 11 m/s (2) 19 m/s

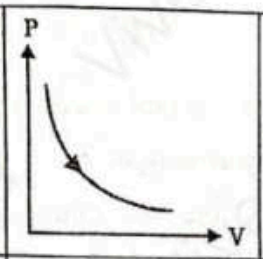
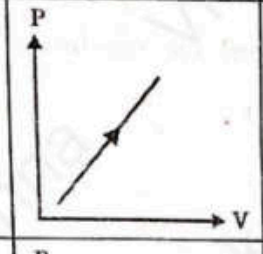
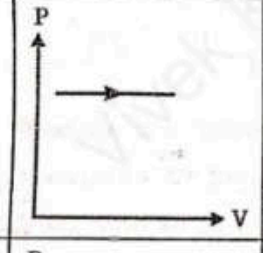
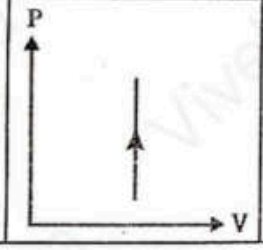
(3) 21 m/s (4) 5 m/s

19. एक उपग्रह R त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षक में छोड़ा जाता है। एक दूसरा उपग्रह 1.01 R त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में छोड़ा जाता है। द्वितीय उपग्रह का आवर्तकाल, प्रथम उपग्रह के आवर्तकाल से कितने प्रतिशत अलग होगा :-

(1) 1.5 % ज्यादा है। (2) 1% कम है।

(3) 1% ज्यादा है। (4) 1.5% कम है।

20. **सही** मिलान करे :-

(a)		(p)	आयतन नियत है
(b)		(q)	आयतन बढ़ रहा है
(c)		(r)	ताप नियत है
(d)		(s)	दाब नियत है

(1) a→q ; b→q,r ; c→q ; d→p

(2) a→r, p ; b→q,r ; c→q,s ; d→p,r

(3) a→q, r ; b→q ; c→q,s ; d→p

(4) इनमें से कोई नहीं

21. एक $_{92}U^{235}$ नाभिक के विखण्डन से अवमुक्त ऊर्जा 200 MeV है। $_{92}U^{235}$ ईंधन वाले रियेक्टर, जो कि 32kW शक्ति स्तर पर कार्य कर रही है, की विखण्डन दर है :-

(1) 32×10^{13} /sec (2) 10^{15} /sec

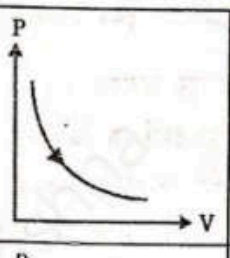
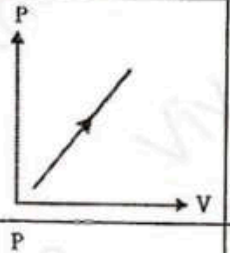
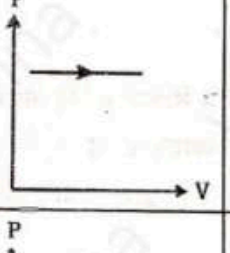
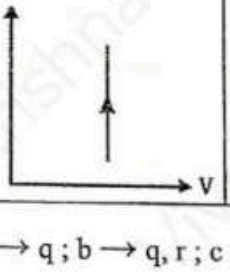
(3) 10^{11} /sec (4) 10^{12} /sec

19. A satellite is launched in a circular orbit of radius R and another satellite is launched in circular orbit of radius 1.01 R. The time period of second satellite is different from that of the first satellite by :-

(1) 1.5 % Greater (2) 1% Lesser

(3) 1% Greater (4) 1.5% Lesser

20. Match the **correct** :-

(a)		(p)	Volume is constant
(b)		(q)	Volume is increasing
(c)		(r)	Temperature is constant
(d)		(s)	Pressure is constant

(1) a → q ; b → q, r ; c → q ; d → p

(2) a → r, p ; b → q, r ; c → q, s ; d → p, r

(3) a → q, r ; b → q ; c → q, s ; d → p

(4) None of these

21. Energy released in the fission of a single $_{92}U^{235}$ nucleus is 200 MeV. The fission rate of $_{92}U^{235}$ fuelled reactor operating at a power level of 32 kW is :-

(1) 32×10^{13} /sec (2) 10^{15} /sec

(3) 10^{11} /sec (4) 10^{12} /sec

22. 2500 kg-m^{-3} घनत्व की काँच की गोली को जब 1200 kgm^{-3} वाले द्रव में छोड़ा जाता है, जिसका श्यानता गुणांक 0.1 Pa-s है, तो यह 2.6 mm s^{-1} के सीमान्त वेग को प्राप्त कर लेती है। यदि इसी गोली को 1000 kg/m^3 के घनत्व तथा अज्ञात श्यानता गुणांक 'η' वाले द्रव में छोड़ा जाता है, तो यह 1.5 mm s^{-1} का सीमान्त वेग प्राप्त करती है। η का मान है :

(1) 0.15 Pa-s (2) 0.20 Pa-s

(3) 0.24 Pa-s (4) 0.36 Pa-s

23. यदि किसी धातु पृष्ठ पर क्रमशः $\lambda_1 = 350$ nm तथा $\lambda_2 = 450$ nm तरंगदैर्ध्य के विकिरण आपतित किये जाते है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, पहले की तुलना में आधा हो जाता है। धातु का कार्य फलन होगा :

(1) 2.8×10^{-20} J

(2) 6.1×10^{-17} J

(3) 3.2×10^{-18} J

(4) 4.0×10^{-19} J

24. एक हल्की डोरी जो कि चिकनी हल्की घिरनी से गुजर रही है, से दो ब्लॉक जिनके द्रव्यमान m_1 व m_2 है, जुड़े हैं (उर्ध्वाधर), यदि दोनों ब्लॉक का त्वरण g/8 है, तो द्रव्यमानों का अनुपात होगा

(1) 8 : 1

(2) 9 : 7

(3) 4 : 3

(4) 5 : 3

25. एक चल सूक्ष्मदर्शी को एक काँच की पट्टिका के अपवर्तनांक कों ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है तथा निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते है :

a. बिना पट्टिका के क्रास-मार्क : 2.150 cm

b. पट्टिका रखकर क्रास-मार्क : 3.350 cm

c. लाइकोपोडियम पाउडर लगी ऊपरी सतह : 5.350 cm

पट्टिका के अपवर्तनांक का परिकलित मान है :

(1) 1.500 (2) 1.550

(3) 1.600 (4) 1.650

22. A glass sphere of density 2500 kg-m^{-3} is dropped in a liquid of density 1200 kg m^{-3}, having viscosity of 0.1 Pa-s. It attains a terminal velocity of 2.6 mm s^{-1}. Now same sphere when dropped in another liquid of density 1000 kg/m^3, of unknown viscosity η it attains a terminal velocity of 1.5 mm s^{-1}.

The value of η is :

(1) 0.15 Pa-s (2) 0.20 Pa-s

(3) 0.24 Pa-s (4) 0.36 Pa-s

23. If the surface of a metal succesively exposed to radiation of wavelength $\lambda_1 = 350$ nm and $\lambda_2 = 450$ nm, the maximum velocity of photoelectrons become half as compared to previous. The work function of this metal is :-

(1) 2.8×10^{-20} J

(2) 6.1×10^{-17} J

(3) 3.2×10^{-18} J

(4) 4.0×10^{-19} J

24. A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m_1 and m_2 (vertically). If the acceleration of the blocks is g/8, then the ratio of the masses is :

(1) 8 : 1

(2) 9 : 7

(3) 4 : 3

(4) 5 : 3

25. A travelling microscope is used to measure refractive index of a glass slab and following observations are obtained :

a. Cross - mark without slab : 2.150 cm

b. Cross - mark with slab : 3.350 cm

c. Top surface with lycopodium powder : 5.350 cm

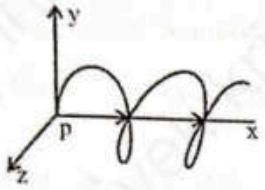
The calculated value of refractive index of slab is :

(1) 1.500 (2) 1.550

(3) 1.600 (4) 1.650

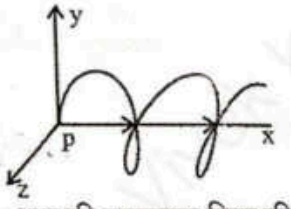
26. एक इलेक्ट्रॉन को मूलबिन्दु से वेग $3.2\hat{i} + \hat{j}$ (m/s) से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ $2\hat{k}$ टेसला का समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय पथ है ($m_e = 9 \times 10^{-31}$kg)

(1)



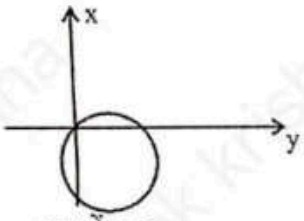
z-अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ हेलिक्स

(2)



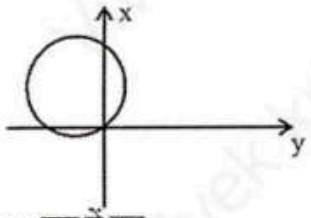
z-अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ हेलिक्स

(3)



xy तल में वृत्त

(4)



xy तल में वृत्त

27. एक गुब्बारा 10 ms^{-1} के नियत वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। इस गुब्बारे से एक पत्थर छोड़ा जाता है, जो धरातल पर 11 सेकेण्ड में पहुंचता है। पत्थर को छोड़ते समय, गुब्बारे की धरातल से तात्क्षणिक ऊँचाई होगी : ($g = 10$ m/s^2)

(1) 495 m

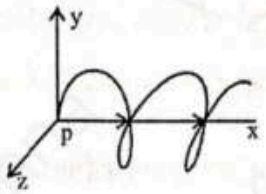
(2) 592 m

(3) 460 m

(4) 500 m

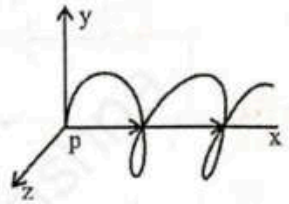
26. An electron is projected from origin with velocity $3.2\hat{i} + \hat{j}$ (m/s). A uniform magnetic field of $2\hat{k}$ tesla is present. The path followed by electron is correctly shown in ($m_e = 9 \times 10^{-31}$kg)

(1)



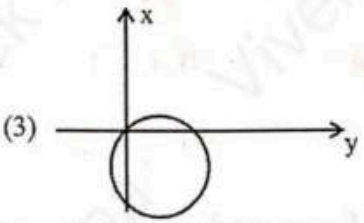
Helix on +ve side of z-axis

(2)



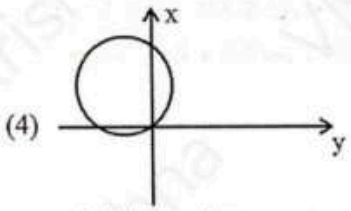
Helix on -ve side of z-axis

(3)



circle in xy plane

(4)



circle in xy plane

27. A balloon is moving upwards with constant velocity 10 ms^{-1}. It releases a stone which comes down to the ground in 11 s. The height of the balloon from the ground at the moment when the stone was dropped is ($g = 10$ m/s^2) :

(1) 495 m

(2) 592 m

(3) 460 m

(4) 500 m

28. एक H-परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या 2.12 Å से 4.77 Å तक परिवर्तित होती है। H-परमाणु द्वारा :-

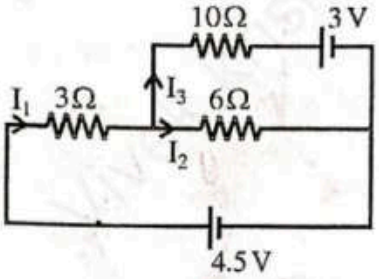
(1) 1.51 eV ऊर्जा का फोटॉन अवशोषित किया गया है।

(2) 1.89 eV ऊर्जा का फोटॉन अवशोषित किया गया है।

(3) 10.2 eV ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित किया है।

(4) 1.04 eV ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित किया है।

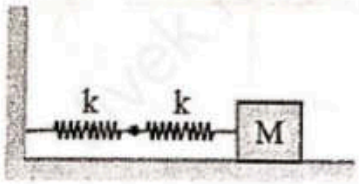
29. परिपथ में धारा I_1, I_2 एवं I_3 ज्ञात कीजिए (A में) :-



(1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ (2) 1, 1, 2

(3) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3$ (4) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0$

30. जैसा कि नीचे दिखाया गया है, दो स्प्रिंग घर्षण रहित सतह पर रखे गए द्रव्यमान M के एक ब्लॉक से जुड़े हुए हैं। यदि दोनों स्प्रिंग्स में स्प्रिंग स्थिरांक k है, तो ब्लॉक के दोलन की आवृत्ति है :



(1) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{M}}$ (2) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{2M}}$

(3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2k}{M}}$ (4) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{M}{k}}$

31. एक रेडियो समस्वरक RLC परिपथ में, अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ 100 MHz तथा 120 MHz है। विशेषता गुणांक ज्ञात कीजिये।

(1) 5.0 (2) 4.5

(3) 6.0 (4) 5.5

28. The orbital radius of electron in a H-atom changes from 2.12 Å to 4.77 Å. The H-atom has :-

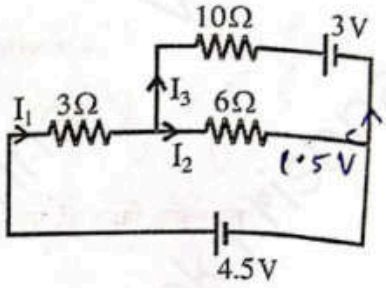
(1) Absorbed a photon of energy 1.51 eV

(2) Absorbed a photon of energy 1.89 eV

(3) Emitted a photon of energy 10.2 eV

(4) Emitted a photon of energy 1.04 eV

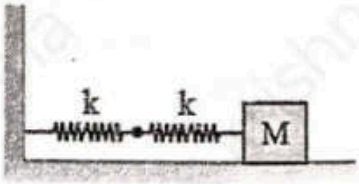
29. The currents I_1, I_2, & I_3 in the circuit are respectively (in A) :-



(1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ (2) 1, 1, 2

(3) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3$ (4) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0$

30. Two springs are connected to a block of mass M placed on a frictionless surface as shown below. If both the springs have a spring constant k, the frequency of oscillation of block is :



(1) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{M}}$ (2) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{2M}}$

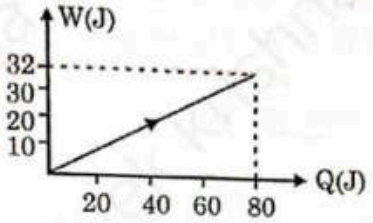
(3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2k}{M}}$ (4) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{M}{k}}$

31. In a radio tuning RLC circuit, the half power frequencies are 100 MHz and 120 MHz. Find the quality factor.

(1) 5.0 (2) 4.5

(3) 6.0 (4) 5.5

32. प्रदर्शित आरेख में एक मोल आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा की मात्रा को क्षैतिज अक्ष पर तथा गैस द्वारा किये गये कार्य की मात्रा को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिया गया है। प्रक्रम को समदाबीय मानने पर यह गैस हो सकती है :-



(1) He (2) CO

(3) CO_2 (4) NH_3

33. अलग-अलग पदार्थों से बने समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले दो पिण्ड एक ही पदार्थ द्वारा लेपित (coated) हैं तथा इन्हें समान तापमान तक गर्म किया जाता हैं। इन्हें एक ही परिवेश में ठण्डा होने दिया जाता है। यदि $\frac{dQ}{dt}$ ऊष्मा ह्रास की दर तथा $\frac{d\theta}{dt}$ तापमान गिरने की दर को दर्शाते हैं तो दोनों के लिए :-

(1) $\frac{dQ}{dt}$ समान होगा परन्तु $\frac{d\theta}{dt}$ भिन्न होगा।

(2) $\frac{dQ}{dt}$ भिन्न होगा परन्तु $\frac{d\theta}{dt}$ समान होगा।

(3) $\frac{d\theta}{dt}$ तथा $\frac{dQ}{dt}$ दोनों समान होगें।

(4) $\frac{d\theta}{dt}$ तथा $\frac{dQ}{dt}$ दोनों भिन्न होगें।

34. **कथन :-** वायु के सापेक्ष तारपीन के तेल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक से अधिक होता है।

कारण :- तारपीन के तेल का द्रव्यमान घनत्व, जल से अधिक होता है।

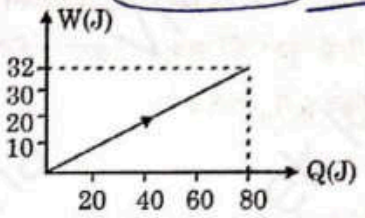
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

32. In the figure shown, amount of heat supplied to one mole of an ideal gas is plotted on the horizontal axis and amount of work done by gas is drawn on vertical axis. Assuming process be isobaric, this gas can be :-



(1) He (2) CO

(3) CO_2 (4) NH_3

33. Two bodies of different materials and same surface area, coated by similar material, are heated to same temperature. They are allowed to cool down in same surroundings. If $\frac{dQ}{dt}$ represents rate of loss of heat and $\frac{d\theta}{dt}$ represents rate of fall of temperature, then for both

(1) $\frac{dQ}{dt}$ is same but $\frac{d\theta}{dt}$ is different

(2) $\frac{dQ}{dt}$ is different but $\frac{d\theta}{dt}$ is same

(3) $\frac{d\theta}{dt}$ as well as $\frac{dQ}{dt}$ is same

(4) $\frac{d\theta}{dt}$ as well as $\frac{dQ}{dt}$ is different.

34. **Assertion :-** Refractive index of turpentine oil with respect to air is more than that of water with respect to air.

Reason :- Mass density of turpentine oil is more than that of water.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

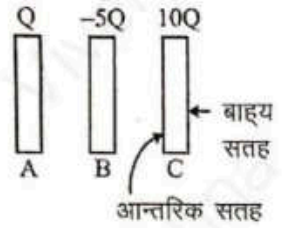
(4) Both Assertion & Reason are False.

35. एक ध्रुवक से तीव्रता I_A और I_B के दो ध्रुवित प्रकाश A व B को जाँचा जाता है। दोनों प्रकाश के ध्रुवण तल आपस में लम्बवत् है। ध्रुवक की एक स्थिति में, पुंज B की तीव्रता शून्य प्रदर्शित होती है। इस स्थिति से, ध्रुवक को 30° कोण से घुमाने पर दोनों पुंजों की समान तीव्रता प्रदर्शित होती है। तीव्रता अनुपात I_A/I_B ज्ञात करो।

(1) 1 : 3 (2) $\sqrt{3}$: 2

(3) 1 : 1 (4) 1 : $\sqrt{2}$

36. चित्रानुसार, तीन बड़ी प्लेटों को आवेशित किया गया है। यदि प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ-परिच्छेदित क्षेत्रफल एकसमान हो, तब प्लेट C पर अन्तिम आवेश वितरण है :-



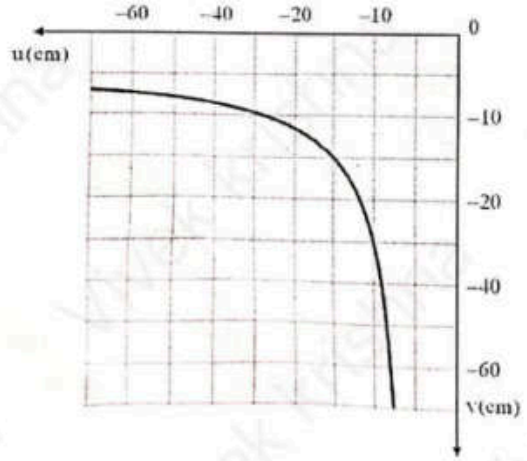
(1) आन्तरिक सतह पर +5Q, बाहरी सतह पर +5Q

(2) आन्तरिक सतह पर +6Q, बाहरी सतह पर +4Q

(3) आन्तरिक सतह पर +7Q, बाहरी सतह पर +3Q

(4) आन्तरिक सतह पर +8Q, बाहरी सतह पर +2Q

37. एक छात्र प्रकाशीय बेन्च पर विस्थानाभास विधि (लंबन) का उपयोग करते हुए अवतल दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करने का प्रयोग करता है। u तथा v के मध्य आरेख दर्शाए गए चित्रानुसार प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की अनुमानित फोकस दूरी होगी :



(1) − 7.5 cm (2) − 10 cm

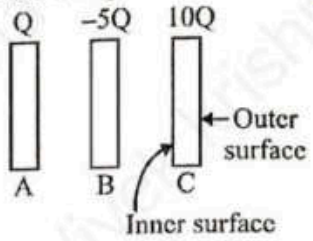
(3) − 12.5 cm (4) − 15 cm

35. A polaroid examines two adjacent polarised light beams A and B of intensity I_A and I_B respectively, whose planes of polarisation are mutually at right angles. In one position of the polaroid, the beam B shows zero intensity. From this position, a rotation of 30° in polaroid shows the two beams of equal intensities. Find the intensity ratio I_A/I_B of the two beams.

(1) 1 : 3 (2) $\sqrt{3}$: 2

(3) 1 : 1 (4) 1 : $\sqrt{2}$

36. Three very large plates are given charges as shown in the figure. If the cross-sectional area of each plate is same, the final charge distribution on plate C is :-



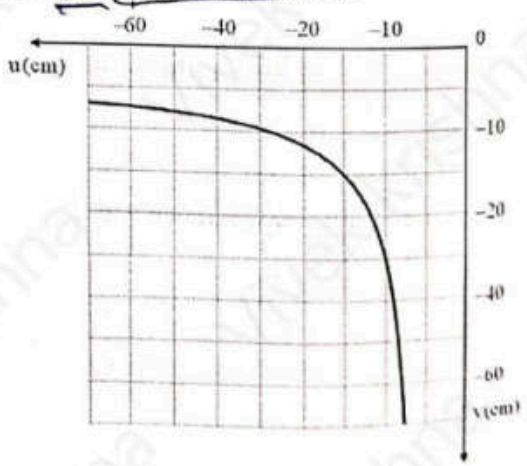
(1) +5Q on the inner surface, +5Q on the outer surface

(2) +6Q on the inner surface, +4Q on the outer surface

(3) +7Q on the inner surface, +3Q on the outer surface

(4) +8Q on the inner surface, +2Q on the outer surface

37. A student performs the experiment for determination of focal length of a concave mirror by using an optical bench by parallax method. The graph between u and v is obtained as shown in figure. The estimated value of focal length of concave mirror is :



(1) − 7.5 cm (2) − 10 cm

(3) − 12.5 cm (4) − 15 cm

38. एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ एक कण, दोलनकाल t_1 से सरल आवर्त गति करता है, जबकि दूसरे स्प्रिंग के साथ संगत दोलनकाल t_2 है। यदि दोनों स्प्रिंगों के श्रेणीक्रम में होने पर दोलनकाल T है, तब :-

(1) $T = t_1 + t_2$ (2) $T^2 = t_1^2 + t_2^2$

(3) $T^{-1} = t_1^{-1} + t_2^{-1}$ (4) $T^{-2} = t_1^{-2} + t_2^{-2}$

39. 300K ताप पर शुद्ध सिलिकन क्रिस्टल की चालकता क्या होगी, यदि इस ताप पर प्रति cm^3 इलेक्ट्रान कोटर युग्मों की संख्या 1.072×10^{10} है एवं $\mu_e = 1350\ cm^2/volt\text{-}s$ और $\mu_h = 480\ cm^2/volt\text{-}s$ है:

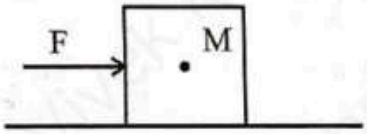
(1) 3.14×10^{-6} म्हो/सेमी.

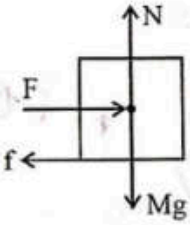
(2) 3×10^6 म्हो/सेमी.

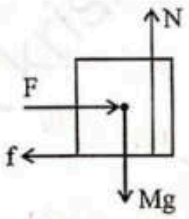
(3) 10^{-6} म्हो/सेमी.

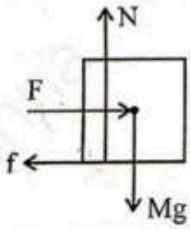
(4) 10^6 म्हो/सेमी.

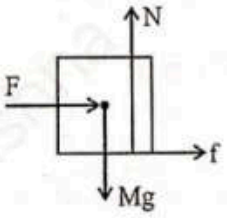
40. दिखाये गये चित्र का ब्लॉक यदि साम्यावस्था में है, तो उसका मुक्त पिण्ड आरेख का चयन करे।



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

41. किसी पदार्थ के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल $250m^2$ के तुल्य है। यदि 10 kg पदार्थ को 50 Hz के प्रत्यावर्ती क्षेत्र द्वारा चुम्बकित किया जाता है तो 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या होगी, जबकि पदार्थ का घनत्व $7.5\ gm/cm^3$ है :

(1) 6×10^4 J (2) 6×10^4 erg

(3) 3×10^2 J (4) 3×10^2 erg

38. A particle suspended at the end of a spring executes simple harmonic motion with a period t_1, while the corresponding period for another spring is t_2. If the period of oscillation with the two springs in series is T, then :-

(1) $T = t_1 + t_2$ (2) $T^2 = t_1^2 + t_2^2$

(3) $T^{-1} = t_1^{-1} + t_2^{-1}$ (4) $T^{-2} = t_1^{-2} + t_2^{-2}$

39. What will be conductivity of pure silicon crystal at 300 K temperature. If electron hole pairs per cm^3 is 1.072×10^{10} at this temperature, $\mu_e = 1350\ cm^2/volt\text{-}s$ and $\mu_h = 480\ cm^2/volt\text{-}s$:

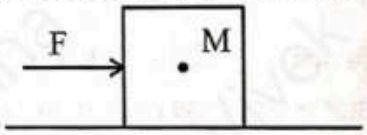
(1) 3.14×10^{-6} mho/cm

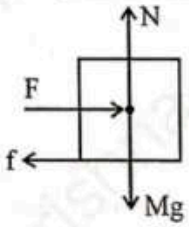
(2) 3×10^6 mho/cm

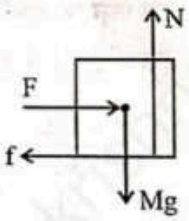
(3) 10^{-6} mho/cm

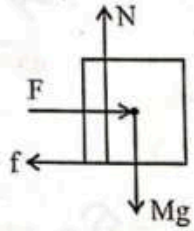
(4) 10^6 mho/cm

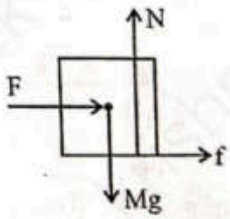
40. If the block shown in the figure is in equilibrium, under the action of an external force. Then choose the correct free body diagram of the block :-



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

41. The area of hysteresis loop of a material is equivalent to 250 m^2. When 10 kg material is magnetised by an alternating field of 50 Hz then energy lost in one hour will be if the density of material is $7.5\ gm/cm^3$:

(1) 6×10^4 J (2) 6×10^4 erg

(3) 3×10^2 J (4) 3×10^2 erg

42. चुम्बकीय आघूर्ण 0.6 J T^{-1} वाले छोटे छड़ चुम्बक को 0.32 T के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुम्बक के अस्थायी साम्यावस्था में होने पर स्थितिज ऊर्जा का मान होगा :

(1) 0.192 J

(2) −0.192 J

(3) शून्य

(4) 0.096 J

43. यदि X = a + b, तो X के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी :-

(1) $\left(\frac{\Delta a}{a}+\frac{\Delta b}{b}\right)\times 100\%$

(2) $\left(\frac{\Delta a}{a+b}-\frac{\Delta b}{a+b}\right)\times 100\%$

(3) $\left(\frac{\Delta a}{a+b}+\frac{\Delta b}{a+b}\right)\times 100\%$

(4) $\left(\frac{\Delta a}{a}\times\frac{\Delta b}{b}\right)\times 100\%$

44. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}=\hat{i}+\sqrt{3}\hat{j}$ के द्विध्रुव जो कि मूल बिन्दु पर स्थित है के कारण बिन्दु (2, 0, 0) पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा :

[जहाँ $k = 1/4\,\pi\,\epsilon_0$]

(1) $\frac{\sqrt{13}k}{8}$

(2) $\frac{\sqrt{13}k}{4}$

(3) $\frac{\sqrt{17}k}{8}$

(4) $\frac{\sqrt{7}k}{8}$

45. 300 Hz आवृति के एक स्वरित्र द्विभुज को जब एक अनुनाद नली के सिरे पर कम्पित कराया जाता है, तो 23 cm लम्बाई के वायु स्तंभ पर मूल अनुनाद प्राप्त होता है। वही स्वरित्र द्विभुज वायु स्तम्भ की लम्बाई 123 cm होने पर द्वितीय अधिस्वरक उत्पन्न करता है। नलिका के अंत्य संशोधन का मान है :

(1) 1.5 cm (2) 2 cm

(3) 2.25 cm (4) 2.5 cm

42. A short bar magnet of magnetic moment 0.6 J T^{-1} is placed in a uniform magnetic field of 0.32 T. Magnet is in unstable equilibrium then the potential energy is :

(1) 0.192 J

(2) −0.192 J

(3) zero

(4) 0.096 J

43. If X = a + b, the maximum percentage error in the measurement of X will be :–

(1) $\left(\frac{\Delta a}{a}+\frac{\Delta b}{b}\right)\times 100\%$

(2) $\left(\frac{\Delta a}{a+b}-\frac{\Delta b}{a+b}\right)\times 100\%$

(3) $\left(\frac{\Delta a}{a+b}+\frac{\Delta b}{a+b}\right)\times 100\%$

(4) $\left(\frac{\Delta a}{a}\times\frac{\Delta b}{b}\right)\times 100\%$

44. The magnitude of electric field intensity at point (2, 0, 0) due to a dipole of dipole moment, $\vec{P}=\hat{i}+\sqrt{3}\hat{j}$ kept at origin is:

[where $k = 1/4\,\pi\,\epsilon_0$]

(1) $\frac{\sqrt{13}k}{8}$

(2) $\frac{\sqrt{13}k}{4}$

(3) $\frac{\sqrt{17}k}{8}$

(4) $\frac{\sqrt{7}k}{8}$

45. A tuning fork of frequency 300 Hz, when sounded over a resonance tube gives fundamental resonance when length of air column is 23 cm. The same tuning fork gives second overtone at 123 cm of air column. The end correction of tube is given by :

(1) 1.5 cm (2) 2 cm

(3) 2.25 cm (4) 2.5 cm

46. He^+ आयन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में लघूतम तरंगदैर्ध्य x है, तब Li^{+2} आयन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी में दीर्घतम तरंगदैर्ध्य होगी -

(1) $\frac{36x}{5}$ (2) $\frac{16x}{7}$ (3) $\frac{9x}{5}$ (4) $\frac{5x}{9}$

47. 2 मोल A तथा 2 मोल B को 400°C पर अभिक्रिया $A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$ के अनुसार अभिकृत किया गया। यदि अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 4 है, तो C के साम्य पर मोल ज्ञात कीजिये -

(1) 0.5 मोल (2) 1 मोल

(3) 2 मोल (4) 3 मोल

48. निम्न कॉलम का उचित मिलान कीजिए -

	कॉलम-I (लवण जलअपघटन मे प्रयुक्त लवण)		कॉलम-II (pH का सूत्र)
i	$HCOONH_4$	a	pH = 7
ii	NH_4NO_3	b	$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$
iii	CH_3COOK	c	$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$
iv	KCl	d	$pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C$

(1) i–b; ii–d; iii–a; iv–c

(2) i–b; ii–a; iii–c; iv–d

(3) i–d; ii–b; iii–c; iv–a

(4) i–b; ii–d; iii–c; iv-a

49. **कथन (A) :-** यदि 30 ml H_2 तथा 20 ml O_2 आपस में अभिक्रिया करके H_2O का निर्माण करते है तो 5 ml H_2 बच जाता है।

कारण (R) :- उपरोक्त अभिक्रिया में H_2 सीमान्त अभिकर्मक है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(3) कथन असत्य है, लेकिन कारण सत्य है।

(4) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

46. The shortest wavelength of He^+ ion spectrum in Balmer series is x, then longest wavelength in the Paschen series of Li^{+2} ion spectrum is

(1) $\frac{36x}{5}$ (2) $\frac{16x}{7}$ (3) $\frac{9x}{5}$ (4) $\frac{5x}{9}$

47. 2 moles of A and 2 moles of B are mixed and the reaction is carried out at 400°C according to the equation $2A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$, the equilibrium constant of the reaction is 4. Find the moles of C at equilibrium :

(1) 0.5 mole (2) 1 mole

(3) 2 mole (4) 3 mole

48. Match the following column.

	Column-I (Salt undergoing salt-hydrolysis)		Column-II (formula of pH)
i	$HCOONH_4$	a	pH = 7
ii	NH_4NO_3	b	$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}pK_b$
iii	CH_3COOK	c	$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$
iv	KCl	d	$pH = 7 - \frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C$

(1) i–b; ii–d; iii–a; iv–c

(2) i–b; ii–a; iii–c; iv–d

(3) i–d; ii–b; iii–c; iv–a

(4) i–b; ii–d; iii–c; iv-a

49. **Assertion (A) :-** If 30 ml of H_2 and 20 ml of O_2 react to form H_2O, 5 ml of H_2 is left at the end of the reaction.

Reason (R) :- In above reaction H_2 is limiting reagent.

(1) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is False but the Reason is True.

(4) Assertion is True but the Reason is False.

50. निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है :-

(1) $MnO_4^- + C_2O_4^{-2} \longrightarrow Mn^{+2} + CO_2$

(2) $FeC_2O_4 \longrightarrow Fe^{+3} + CO_2$

(3) $Zn + NO_3^- \longrightarrow Zn^{+2} + NH_4^+$

(4) $VO + Fe_2O_3 \longrightarrow V_2O_5 + FeO$

51. 100°C पर जल की मानक वाष्पीकरण एन्थैल्पी $\Delta_{vap}H^\circ$ का मान 40.66 kJ mol^{-1} है। 100°C पर जल के वाष्पीकरण के लिए आन्तरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान (किलोजूल मोल$^{-1}$ में) है:-

(1) +37.56 (2) −43.76

(3) +43.76 (4) +40.66

52. निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संज्ञान लीजिए :

$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + x\ kJ$

$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + y\ kJ$

CO(g) की संभवन ऊष्मा है :

(1) −(x+y) किलोजूल/मोल

(2) (x−y) किलोजूल/मोल

(3) (y−x) किलोजूल/मोल

(4) (2y − x) किलोजूल/मोल

53. सोडियम हाइड्रॉक्साइड और ऑक्सेलिक अम्ल के बीच अनुमापन में किस सूचक का उपयोग किया जाता है और अंत्य बिंदु पर क्या रंग परिवर्तन होता है ?

(1) फिनोल्फ्थेलीन, गुलाबी से पीला

(2) क्षारीय $KMnO_4$, रंगहीन से गुलाबी

(3) फिनोल्फ्थेलीन, रंगहीन से गुलाबी

(4) मेथिल ऑरेंज, पीले से गुलाबी-लाल रंग

54. $A \xrightarrow{k}$ उत्पाद के लिए ;

E_{a_1} =180 किलोजूल/मोल; E_{a_2} =80 किलोजूल/मोल; E_{a_3} =50 किलोजूल/मोल

एक जटिल अभिक्रिया में सम्पूर्ण दर नियतांक k, पृथक दर स्थिरांकों से इस प्रकार सम्बन्धित है $k = \left(\frac{k_1 . k_2}{k_3}\right)^{2/3}$

पूर्ण अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा (किलोजूल/मोल में) का मान है

(1) 100 (2) 43.44 (3) 150 (4) 140

50. Which of the following is not a redox reaction :-

(1) $MnO_4^- + C_2O_4^{-2} \longrightarrow Mn^{+2} + CO_2$

(2) $FeC_2O_4 \longrightarrow Fe^{+3} + CO_2$

(3) $Zn + NO_3^- \longrightarrow Zn^{+2} + NH_4^+$

(4) $VO + Fe_2O_3 \longrightarrow V_2O_5 + FeO$

51. Standard enthalpy of vapourisation $\Delta_{vap}H^\circ$ for water at 100°C is 40.66 kJ mol^{-1}. The change in internal energy of vaporization of water at 100°C (in kJ mol^{-1}) is :-

(1) +37.56 (2) −43.76

(3) +43.76 (4) +40.66

52. Consider the following reactions :

$C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + x\ kJ$

$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + y\ kJ$

The heat of formation of CO(g) is :

(1) −(x+y) kJ/mol

(2) (x−y) kJ/mol

(3) (y−x) kJ/mol

(4) (2y − x) kJ/mol

53. Which indicator is used in the titration of sodium hydroxide against oxalic acid and what is the colour change at the end point ?

(1) Phenolphthalein, pink to yellow

(2) Alkaline $KMnO_4$, colourless to pink

(3) Phenolphthalein, colourless to pink

(4) Methyl orange, yellow to pinkish red colour

54. For a complex reaction $A \xrightarrow{k}$ products

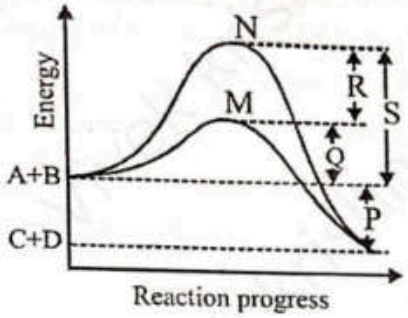
E_{a_1} = 180 kJ/mol; E_{a_2} = 80 kJ/mol; E_{a_3} = 50 kJ/mol

Overall rate constant k is related to individual rate constant by the equation $k = \left(\frac{k_1 . k_2}{k_3}\right)^{2/3}$. Activation energy (kJ/mol) for the overall reaction is :-

(1) 100 (2) 43.44 (3) 150 (4) 140

55. $A(g) + B(g) \leftrightharpoons C(g) + D(g)$

वक्र M एवं N क्रमशः उत्प्रेरक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में क्रिया पथ के साथ ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाते हैं। निम्न में से उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में पश्च क्रिया की सक्रियण ऊर्जा (E_a) का मान कौनसा है-



(1) P (2) Q

(3) S + P (4) P + Q

56. 1M बेन्जोईक अम्ल की तुल्यांकी चालकत्व 12.8 Ω^{-1} cm^2 eq^{-1} है। यदि बेन्जोएट आयन एवं H^+ आयन के अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकत्व क्रमशः 42 एवं 288.42 Ω^{-1} cm^2 eq^{-1} है। बेन्जोईक अम्ल की वियोजन की मात्रा में (%) क्या होगी :-

(1) 39% (2) 0.38%

(3) 3.87% (4) 8.27%

57. निम्न गैल्वेनिक सेलों का विद्युत वाहक बल :-

(a) $Zn|Zn^{+2}(1M)||Cu^{2+}(1M)|Cu$

(b) $Zn|Zn^{2+}(0.1M)||Cu^{2+}(1M)|Cu$

(c) $Zn|Zn^{2+}(1M)||Cu^{2+}(0.1M)|Cu$

(d) $Zn|Zn^{2+}(0.1M)||Cu^{2+}(0.1M)|Cu$

क्रमशः E_1, E_2, E_3 व E_4 द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न में से कौनसा सही है ?

(1) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ (2) $E_3 > E_2 > E_1 > E_4$

(3) $E_3 > E_1 = E_4 > E_2$ (4) $E_2 > E_1 = E_4 > E_3$

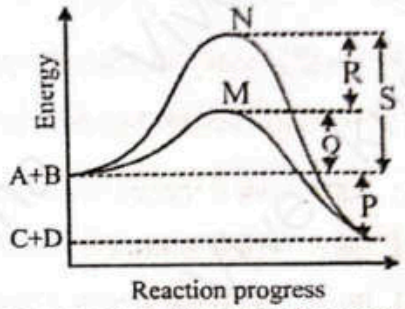
58. 200 mL, $\frac{M}{10}$ H_2SO_4 को पूर्ण रूप से उदासीन करने हेतु डेसी नॉर्मल NaOH विलयन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी :-

(1) 200 mL (2) 400 mL

(3) 100 mL (4) 600 mL

55. $A(g) + B(g) \leftrightharpoons C(g) + D(g)$

The curves M and N represent the variation of energy with reaction coordinate for the reaction in presence and absence of catalyst respectively :



Which value represents the activation energy (E_a) for the backward reaction in the absence of catalyst

(1) P (2) Q

(3) S + P (4) P + Q

56. The equivalent conductance of 1M benzoic acid is 12.8 Ω^{-1} cm^2 eq^{-1}. If the equivalent conductance of benzoate ion and H^+ ions at infinite dilution are 42 and 288.42 Ω^{-1} cm^2 eq^{-1} respectively. Its percentage of dissociation is :-

(1) 39% (2) 0.38%

(3) 3.87% (4) 8.27%

57. The e.m.f. of the following galvanic cells :-

(a) $Zn|Zn^{+2}(1M)||Cu^{2+}(1M)|Cu$

(b) $Zn|Zn^{2+}(0.1M)||Cu^{2+}(1M)|Cu$

(c) $Zn|Zn^{2+}(1M)||Cu^{2+}(0.1M)|Cu$

(d) $Zn|Zn^{2+}(0.1M)||Cu^{2+}(0.1M)|Cu$

are represented by E_1, E_2, E_3 and E_4 respectively. Which of the following is true?

(1) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$ (2) $E_3 > E_2 > E_1 > E_4$

(3) $E_3 > E_1 = E_4 > E_2$ (4) $E_2 > E_1 = E_4 > E_3$

58. 200 mL , $\frac{M}{10}$ H_2SO_4 is completely neutralized by decinormal NaOH solution, what will be the volume of NaOH required :-

(1) 200 mL (2) 400 mL

(3) 100 mL (4) 600 mL

59. यदि 30 % w/w यूरिया विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिली हो तब मोलरता होगी :-
(Urea का $M_w = 60\ g\ mol^{-1}$)

(1) 6 M (2) 2 M (3) 3 M (4) 4 M

60. 1 मोल A (P_A^o = 150 टॉर) तथा 2 मोल B (P_B^o = 300 टॉर) के मिश्रण का कुल वाष्पदाब 240 टॉर है। इस स्थिति में :-

(1) राऊल्ट नियम से धनात्मक विचलन होता है।

(2) राऊल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन होता है।

(3) राऊल्ट नियम से कोई विचलन नहीं होता है।

(4) ज्ञात नही कर सकते है

61. प्रदर्शित गुण के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा क्रम गलत है?

(1) Cr < Mn < Fe: आयनन ऊर्जा

(2) O < Te < Se < S : इलेक्ट्रॉन बन्धुता

(3) C < N < F < O : 2nd आयनन ऊर्जा

(4) $O^- > S^-$: आयनन ऊर्जा

62.

सूची-I तत्व (K,L,M,N ... कोशों में इलेक्ट्रॉन)		सूची-II (सही कथन)	
(P)	W(2,8,6)	(1)	दो अयुग्मित इलेक्ट्रोनों के साथ अनुचुम्बकीय
(Q)	X(2,8,18,8)	(2)	f-ब्लॉक तत्व
(R)	Y(2,8,18,25,8,2)	(3)	10th वर्ग तत्व
(S)	Z(2,8,18,18)	(4)	अक्रिय गैस

(1) P-4; Q-1; R-2; S-3 (2) P-4; Q-1; R-3; S-2

(3) P-1; Q-4; R-2; S-3 (4) P-1; Q-4; R-3; S-2

63. **कथन (I)** : द्विध्रुवीय आघूर्ण का अनुमान लगाने में मदद करता है कि क्या एक अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय।
कथन (II) : द्विध्रुवीय आघूर्ण अणुओं की ज्यामिति की जानकारी देने में मदद करता है।

(1) कथन -I सही है तथा कथन -II गलत है

(2) कथन -I गलत है तथा कथन -II सही है

(3) कथन -I व कथन -II दोनों सही है।

(4) कथन -I व कथन -II दोनों गलत है।

59. What is molarity of 30 % w/w urea solution if density of solution is 1.2 g/mL :-
(M_w of urea = 60 $g\ mol^{-1}$)

(1) 6 M (2) 2 M (3) 3 M (4) 4 M

60. Total vapour pressure of mixture of 1 mol A (P_A^o = 150 torr) and 2 mol B (P_B^o = 300 torr) is 240 torr. In this case :-

(1) there is a positive deviation from Raoult's law.

(2) there is a negative deviation from Raoult's law.

(3) there is no deviation from Raoult's law.

(4) Can't predict

61. Which of the following is incorrect order for the indicated property?

(1) Cr < Mn < Fe: Ionisation energy

(2) O < Te < Se < S : Electron affinity

(3) C < N < F < O : 2nd Ionisation energy

(4) $O^- > S^-$: Ionisation energy

62.

List-I Elements (Electrons in K, L, M, N .... shells)		List-II (Correct Statements)	
(P)	W (2, 8, 6)	(1)	Paramagnetic with two unpaired electrons
(Q)	X (2,8,18,8)	(2)	f-block element
(R)	Y (2, 8, 18, 25, 8, 2)	(3)	10th group element
(S)	Z (2, 8, 18, 18)	(4)	Inert gas

(1) P-4; Q-1; R-2; S-3 (2) P-4; Q-1; R-3; S-2

(3) P-1; Q-4; R-2; S-3 (4) P-1; Q-4; R-3; S-2

63. **Statement (I)** : The dipole moment helps to predict whether a molecule is polar or non-polar.
Statement (II) : The dipole moment helps to predict the geometry of molecules.

(1) Statement I is correct and Statement II is incorrect

(2) Statement-I is incorrect and statement II is correct

(3) Both statement I and statement II are correct

(4) Both statement I and statement II are incorrect

64. निम्न में से कितने अणु/स्पीशीज अस्तित्व में नहीं है ?
Be_2, C_2^+, He_2^+, Ne_2, PH_5, BF_6^{3-}, SiF_6^{2-}

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

65. निम्न में से कौनसी ऊर्जा संबंधी मात्रक NaCl के बॉर्न-हेबर चक्र में नहीं पाए जाते ?

(1) Na^+ की जलयोजन ऊर्जा

(2) $C\ell$ की द्वितीय e^- ग्रहण एन्थैल्पी

(3) NaCl की जालक ऊर्जा

(4) (1) और (2) दोनों

66. XeF_2 में एकाकी युग्म की संख्या है :-

(1) 3 (2) 6 (3) 9 (4) 12

67. एक संकुल जिसका अणुसूत्र $CoBr_2Cl.4NH_3$ है यदि चालकता मापन के अनुसार एक ईकाई सूत्र के द्वारा दो आयन दिये जायें एवं सिल्वर नाइट्रेट आधिक्य के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप दे लेकिन AgBr का नहीं दे तो संकुल का संरचना सूत्र होगा :-

(1) $[CoBrCl(NH_3)_4]Br$ (2) $[CoCl(NH_3)_4]Br_2$

(3) $[CoBr_2Cl(NH_3)_4]$ (4) $[CoBr_2(NH_3)_4]Cl$

68. सही कथन के लिये 'T' तथा असत्य के लिये 'F' का उपयोग करें

(a) $M(AB)_3$ दर्पण प्रतिबिम्ब समावयवी के युग्म = 2

(b)$[Ni(CO)_4]$ में बंध की प्रकृति की सही से (पूर्णतया) व्याख्या आण्विक कक्षक सिद्धान्त द्वारा की जा सकती है

(c) $KMnO_4$ के रंग का कारण M → L आवेश स्थानान्तरण है (MLCT)

(d) संकुल $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ में $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ लुईस अम्ल की भाँति कार्य करेगा

(1) T T F F (2) T T T F

(3) T T T T (4) F F F T

69. निम्नलिखित में से किसमे C – O बंध लम्बाई सबसे अधिकतम होगी

(1) $[V(CO)_6]^{+2}$ (2) $[V(CO)_6]^-$

(3) $[V(CO)_6]^{-2}$ (4) $[V(CO)_6]^{+1}$

64. How many of the following molecule/species does not exist ?
Be_2, C_2^+, He_2^+, Ne_2, PH_5, BF_6^{3-}, SiF_6^{2-}

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

65. Which of the following energy term is not involved in Born-Haber cycle for NaCl formation ?

(1) Hydration energy of Na^+

(2) Second electron gain enthalpy of $C\ell$

(3) Lattice energy of NaCl

(4) Both (1) & (2)

66. The number of lone pairs in XeF_2 are :-

(1) 3 (2) 6 (3) 9 (4) 12

67. A complex has a composition corresponding to the formula $CoBr_2Cl.4NH_3$. What is the actual formula if conductance measurements show two ions per formula unit? When excess silver nitrate is added, precipitate of AgCl is obtained but no precipitate of AgBr :-

(1) $[CoBrCl(NH_3)_4]Br$ (2) $[CoCl(NH_3)_4]Br_2$

(3) $[CoBr_2Cl(NH_3)_4]$ (4) $[CoBr_2(NH_3)_4]Cl$

68. For true statement use 'T' and for false use 'F'.

(a) $M(AB)_3$ pairs of enantiomers = 2

(b) Nature of bonding in $[Ni(CO)_4]$ can be properly (completely) explain by molecular orbital theory.

(c) Color of $KMnO_4$ is due to M → L charge transfer(MLCT)

(d) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ in this complex $[Co(NH_3)_6]^{+3}$ acts as lewis acid.

(1) T T F F (2) T T T F

(3) T T T T (4) F F F T

69. Which of the following has longest C – O bond length.

(1) $[V(CO)_6]^{+2}$ (2) $[V(CO)_6]^-$

(3) $[V(CO)_6]^{-2}$ (4) $[V(CO)_6]^{+1}$

70. निम्न में से कौनसा / कौनसे कथन सही है / हैं
(i) 3d-श्रेणी में सभी धातु Sc के अतिरिक्त "MO" प्रकार के आयनिक ऑक्साइड निर्मित करते है।
(ii) वेनेडियम के ऑक्साइडो की क्षारीय सामर्थ्य का क्रम $V_2O_3 > V_2O_4 > V_2O_5$ है।
(iii) CrO क्षारीय है जबकि Cr_2O_3 अम्लीय प्रकृत्ति का है।
(iv) Mn(VI) अम्लीय माध्यम में विषमानुपातन द्वारा Mn (VII) तथा Mn (IV) में परिवर्तित हो जाता है।

(1) केवल (i)

(2) (ii), (iii)

(3) (i), (ii)

(4) (i), (ii), (iv)

71. उस गैस का नाम बताइये जो की अम्लीकृत $KMnO_4$ के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है :

(1) SO_2 (2) SO_3

(3) P_2O_5 (4) CO_2

72. नीचे दो कथन दिए गए :
कथन-I : क्लोरीन के ऑक्साइड Cl_2O, ClO_2, Cl_2O_6 तथा Cl_2O_7 अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीकारक तथा विस्फोटक प्रवृत्ति के होते है।
कथन-II : ClO_2 का उपयोग कागज की लुगदी तथा वस्त्रों के विरंजीकरण और पीने के पानी के शुद्धिकरण में लिया जाता है।
सही विकल्प चुनें

(1) कथन-I सही है, कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है, कथन-II सही है।

(3) कथन-I तथा II दोनों सही है।

(4) कथन-I तथा II दोनों गलत है।

73. सही कथन का चयन करें :-

(1) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बन दो स्थायी समस्थानिक ^{12}C तथा ^{13}C रखता है।

(2) ^{14}C एक रेडियोधर्मी अपररूप है जिसकी अर्द्ध आयु 5770 वर्ष है।

(3) बोरॉन के दो समस्थानिक रुप ^{10}B(19%) और ^{11}B (81%) मिलते है।

(4) उपरोक्त सभी

70. Which of the following statements is/are correct.
(i) In 3d-series, all metals form "MO" types of ionic oxides except Sc.
(ii) Basic strength order of oxides of vanadium are $V_2O_3 > V_2O_4 > V_2O_5$.
(iii) CrO is basic while Cr_2O_3 is acidic in nature.
(iv) Mn (VI) shows disproportionation to Mn(VII) & Mn(IV) in acidic medium.

(1) (i) only

(2) (ii), (iii)

(3) (i), (ii)

(4) (i), (ii), (iv)

71. Name the gas that can readily decolourize acidified $KMnO_4$ solution :

(1) SO_2 (2) SO_3

(3) P_2O_5 (4) CO_2

72. Given below are two statements :
Statement-I : The chlorine oxides Cl_2O, ClO_2, Cl_2O_6 and Cl_2O_7 are highly reactive oxidising agents and tend to explode.
Statement-II : ClO_2 is used as bleaching agent for paper pulp and textiles and in water treatment.
Choose correct option.

(1) Statement-I correct, Statement-II incorrect

(2) Statement-I incorrect, Statement-II correct

(3) Both Statement-I and II are correct.

(4) Both Statement-I and II are incorrect

73. Choose the correct statement :-

(1) Naturally occurring carbon contains 2 stable isotopes, ^{12}C and ^{13}C.

(2) ^{14}C is a radioactive isotope with half life 5770 years. .

(3) There are two isotopic forms of boron ^{10}B(19%) and ^{11}B (81%)

(4) All of the above

74. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए -

	सूची-I (धनायन)		सूची-II (समूह अभिकर्मक)
A.	Cu^{+2}	i.	$H_2S + HCl$
B.	Al^{+3}, Fe^{+3}	ii.	$(NH_4)_2CO_3 + NH_4OH$
C.	Co^{+2}, Ni^{+2}	iii.	$NH_4OH + NH_4Cl$
D.	Ba^{+2}, Ca^{+2}	iv.	$H_2S + NH_4OH$

सही मिलान है :

(1) A–iv; B–ii; C–iii; D–i

(2) A–i; B–iii; C–iv; D–ii

(3) A–iii; B–i; C–iv; D–ii

(4) A–i; B–iii; C–ii; D–iv

75. निम्न में से गलत कथन है ?

(1) Hg_2Cl_2, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण नही देता

(2) Na_2S लवण, सोडियम नाइट्रो प्रुसाइड के साथ बैंगनी रंग का संकुल देता है।

(3) $CuSO_4$, आधिक्य NH_4OH विलयन के साथ गहरा नीला विलेय संकुल बनाता है

(4) NH_3 गैस, नैसलर अभिकर्मक के साथ हरे रंग का अवक्षेप देता है।

76. निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में-

$CH_3CH_2OH \xrightarrow{P+I_2} A \xrightarrow[Ether]{Mg} B \xrightarrow{HCHO} C \xrightarrow{H_2O/H^+} D$

यौगिक 'D' है-

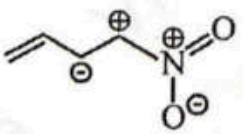
(1) प्रोपेनैल

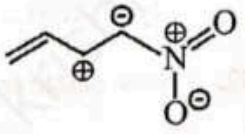
(2) ब्यूटेनैल

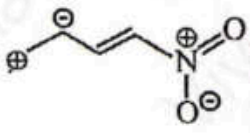
(3) n-ब्यूटिल एल्कोहॉल

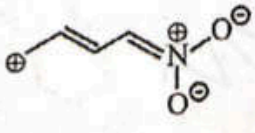
(4) n-प्रोपिल एल्कोहॉल

77. निम्न में से न्यूनतम स्थायी अनुनादी संरचना है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

74. Match the List-I with List-II

	List-I (Cation)		List-II (Group reagent)
A.	Cu^{+2}	i.	$H_2S + HCl$
B.	Al^{+3}, Fe^{+3}	ii.	$(NH_4)_2CO_3 + NH_4OH$
C.	Co^{+2}, Ni^{+2}	iii.	$NH_4OH + NH_4Cl$
D.	Ba^{+2}, Ca^{+2}	iv.	$H_2S + NH_4OH$

Correct match is.

(1) A–iv; B–ii; C–iii; D–i

(2) A–i; B–iii; C–iv; D–ii

(3) A–iii; B–i; C–iv; D–ii

(4) A–i; B–iii; C–ii; D–iv

75. Which is incorrect statement ?

(1) Hg_2Cl_2 does not give chromyl chlorite test

(2) Na_2S salt give purple colour complex with sodium nitro prusside

(3) $CuSO_4$ give deep blue soluble complex with excess NH_4OH solution

(4) NH_3 gas give green colour ppt with Nesseler reagent

76. In the following sequence of reaction

$CH_3CH_2OH \xrightarrow{P+I_2} A \xrightarrow[Ether]{Mg} B \xrightarrow{HCHO} C \xrightarrow{H_2O/H^+} D$

the compound 'D' is :-

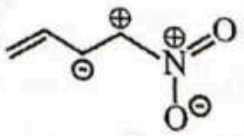
(1) Propanal

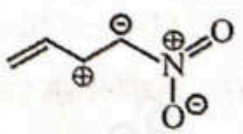
(2) Butanal

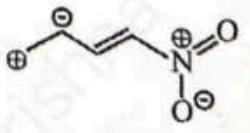
(3) n-butyl alcohol

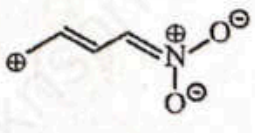
(4) n-propyl alcohol

77. Least stable resonating structure in the following :-

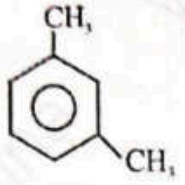
(1) 

(2) 

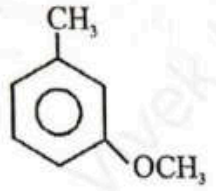
(3) 

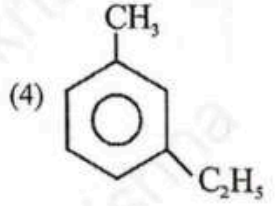
(4) 

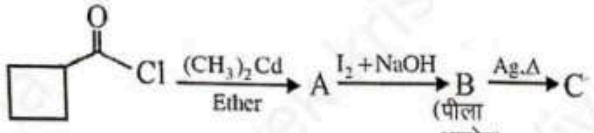
78. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिकतम क्रियाशील है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

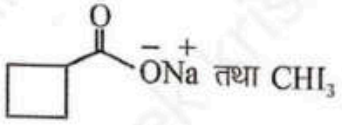
79. 

B तथा C क्रमशः है ?

(1) CH_3I तथा CH_3-CH_3

(2) CHI_3 तथा CH_3-CH_3

(3) CHI_3 तथा $HC\equiv CH$

(4)  तथा CHI_3

80. निम्न में से कौनसा युग्म धनात्मक टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण देता है :-

(1) ग्लुकोस, सुक्रोस

(2) सुक्रोस, ऐसिटोन

(3) लेक्टोस, फ्रक्टोस

(4) एसिटोफीनोन, ग्लुकोस

81. निम्न अभिक्रिया क्रम मे x तथा y पहचानिए

$C_2H_5Br \xrightarrow{x}$ उत्पाद $\xrightarrow{y} C_3H_7NH_2$

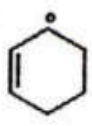
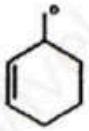
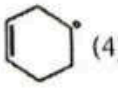
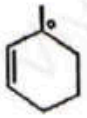
(1) x = KCN , y = $LiAlH_4$

(2) x = KCN, y = H_3O^+

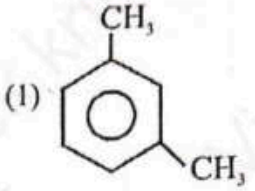
(3) x = CH_3Cl, y = $AlCl_3/HCl$

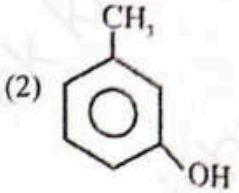
(4) x = CH_3-NH_2, y = HNO_2

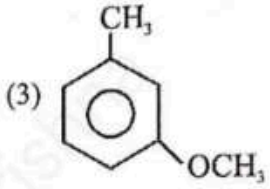
82. सर्वाधिक स्थाई मुक्त मूलक है:

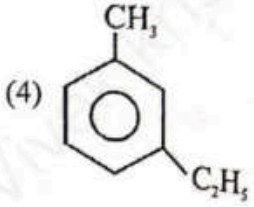
(1)  (2)  (3)  (4) 

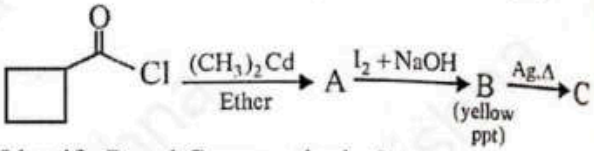
78. Which is most reactive for electrophilic substitution reaction :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

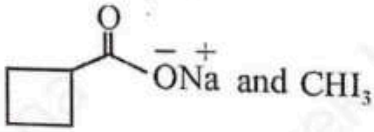
79. 

Identify B and C respectively ?

(1) CH_3I and CH_3-CH_3

(2) CHI_3 and CH_3-CH_3

(3) CHI_3 and $HC\equiv CH$

(4)  and CHI_3

80. Which of the following pair's give positive tollen's test :-

(1) Glucose, Sucrose

(2) Sucrose, Acetone

(3) Lactose, Fructose

(4) Acetophenone, Glucose

81. Identify x and y in the following reaction sequence

$C_2H_5Br \xrightarrow{x}$ product $\xrightarrow{y} C_3H_7NH_2$

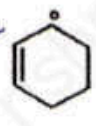
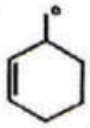
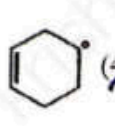
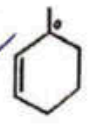
(1) x = KCN , y = $LiAlH_4$

(2) x = KCN, y = H_3O^+

(3) x = CH_3Cl, y = $AlCl_3/HCl$

(4) x = CH_3-NH_2, y = HNO_2

82. Most stable free radical is :

(1)  (2)  (3)  (4) 

83. S_N2 क्रियाविधि प्रक्रम में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था के लिए गलत है :-

(1) संक्रमण अवस्था का C एक साथ आने वाले नाभिक-स्नेही एवं जाने वाले प्रतिस्थापित समूह से बंधित होता है।

(2) यह अत्यधिक अस्थायी अवस्था है एवं इसे पृथक नहीं किया जा सकता है।

(3) संक्रमण अवस्था का कार्बन एक साथ पाँच बंधो से जुड़ा होता है।

(4) संक्रमण अवस्था का कार्बन sp^3d संकरित होता है।

84. 2-मेथिलब्यूटेन के मोनोक्लोरीनीकरण पर कुल कितने किरैल यौगिक संभव है ?

(1) 8 (2) 2 (3) 4 (4) 6

85. निम्न यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा।



(1) 3-ब्रोमो-6-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सिन

(2) 2-ब्रोमो-5-क्लोरो-6-मेथिल साइक्लोहेक्सिन

(3) 6-ब्रोमो-3-क्लोरो-2-मेथिल साइक्लोहेक्सिन

(4) 5-ब्रोमो-2-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सिन

86. सही मिलान हैं -

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	कार्बनिक यौगिक की नाइट्रोजन का $(NH_4)_2SO_4$ में परिवर्तन	(p)	$Fe(SCN)_3$
(B)	नाइट्रोजन के लिये लैसाने परीक्षण के दौरान नीला रंग आता है।	(q)	जेल्डाल विधि
(C)	N के लैसाने परीक्षण के दौरान बना यौगिक जब S भी उपस्थित हो।	(r)	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
(D)	S के लिये लैसाने परीक्षण के दौरान बैंगनी रंग के लिये जिम्मेदार यौगिक है।	(s)	$Na_4[Fe(CN)_5NOS]$

(1) A-r, B-s, C-q, D-p (2) A-r, B-q, C-p, D-s

(3) A-p, B-s, C-q, D-r (4) A-q, B-s, C-r, D-p

83. S_N2 mechanism proceed with formation of transition state. Incorrect for transition state :-

(1) Carbon atom of transition state simultaneously bonded to incoming nucleophile and outgoing leaving group.

(2) It is highly unstable state and cannot be isolated.

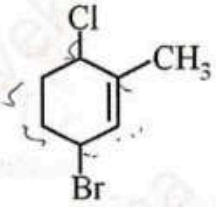
(3) C-atom of transition state simultaneously bonded to five atom.

(4) C-atom of transition state is sp^3d hybridised.

84. How many total chiral compounds are possible on monochlorination of 2-methylbutane ?

(1) 8 (2) 2 (3) 4 (4) 6

85. What is IUPAC name of the following compound.



(1) 3-Bromo-6-chloro-1-methyl cyclohexene

(2) 2-Bromo-5-chloro-6-methyl cyclohexene

(3) 6-Bromo-3-chloro-2-methyl cyclohexene

(4) 5-Bromo-2-chloro-1-methyl cyclohexene

86. Correct match is -

	Column-I		Column-II
(A)	Nitrogen of the organic compound is converted into $(NH_4)_2SO_4$	(p)	$Fe(SCN)_3$
(B)	Blue colour during Lassaigne's Test for Nitrogen is	(q)	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
(C)	Compound formed in Lassaigne's test for N if S is also present	(r)	Kjeldahl's method
(D)	Compound responsible for violet colouration in Lassaigne's test for S.	(s)	$Na_4[Fe(CN)_5NOS]$

(1) A-r, B-s, C-q, D-p (2) A-r, B-q, C-p, D-s

(3) A-p, B-s, C-q, D-r (4) A-q, B-s, C-r, D-p

87. निम्न में से कौन ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता :-

(1) 1, 2-डाइक्लोरो- 1-पेन्टीन

(2) 1, 3-डाइक्लोरो- 2-पेन्टीन

(3) 1,1-डाइक्लोरो- 1-पेन्टीन

(4) 1, 4-डाइक्लोरो- 2-पेन्टीन

88. $\underset{(A)}{C_4H_8} \xrightarrow[H_2O(Zn)]{O_3} CH_3CHO$ (केवल)

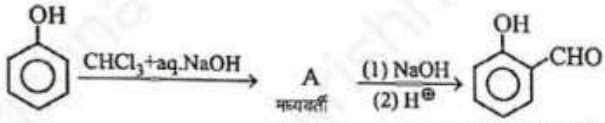
$\underset{(B)}{C_4H_8} \xrightarrow[H_2O(Zn)]{O_3} CH_3CH_2CHO + HCHO$

A और B का सही स्थायित्व क्रम है–

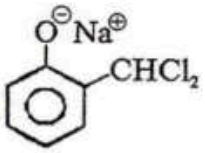
(1) A > B (2) A < B

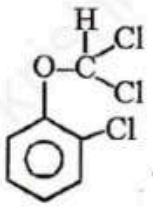
(3) A = B (4) ज्ञात नहीं कर सकते

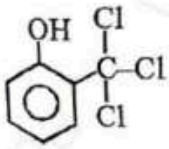
89. निम्न अभिक्रिया में :

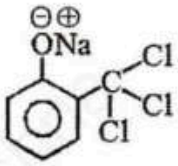


मध्यवर्ती 'A' की सर्वाधिक उपयुक्त संरचना होगी :

(1) 

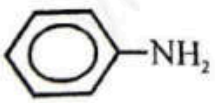
(2) 

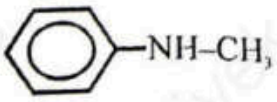
(3) 

(4) 

90. निम्न में से कौनसा गेब्रियल थेलिमाइड संश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है-

(1) $CH_3-CH_2-NH_2$

(2) 

(3) 

(4) $(CH_3)_2NH$

87. Which of the following do not show geometrical isomerism :-

(1) 1, 2-Dichloro- 1-pentene

(2) 1, 3-Dichloro- 2-pentene

(3) 1,1-Dichloro- 1-pentene

(4) 1, 4-Dichloro- 2-pentene

88. $\underset{(A)}{C_4H_8} \xrightarrow[H_2O(Zn)]{O_3} CH_3CHO$ (Only)

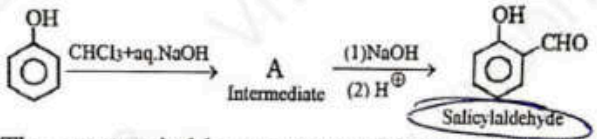
$\underset{(B)}{C_4H_8} \xrightarrow[H_2O(Zn)]{O_3} CH_3CH_2CHO + HCHO$

Correct stability order of A and B is–

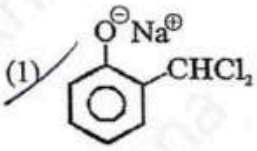
(1) A > B (2) A < B

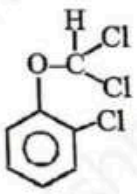
(3) A = B (4) Can't be predicted

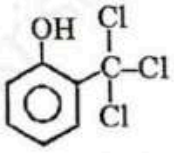
89. In following reaction :

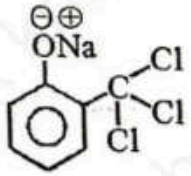


The most suitable structure of intermediate 'A' will be :

(1) 

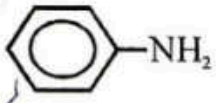
(2) 

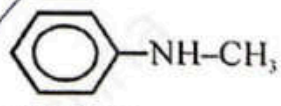
(3) 

(4) 

90. Which of the following can be prepared by Gabriel phthalimide synthesis :-

(1) $CH_3-CH_2-NH_2$

(2) 

(3) 

(4) $(CH_3)_2NH$

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS

91. कॉलम - I व II को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए :-

कॉलम - I		कॉलम - II	
(I)	शेर	(a)	*फेलिस*, एक वंश
(II)	बैंगन	(b)	*टिगरिस*, जाति संकेत पद
(III)	बिल्ली	(c)	*लिओ*, जाति संकेत पद
(IV)	बाघ	(d)	*सोलेनम*, एक वंश

(1) I – b, II – a, III – d, IV – c

(2) I – c, II – d, III – a, IV – b

(3) I – c, II – a, III – d, IV – b

(4) I – b, II – d, III – a, IV – c

92. निम्न कथनों (A-D) को ध्यानपूर्वक पढ़ो-

(A) पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको ICBN में दिया गया है।

(B) वैज्ञानिक नाम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे।

(C) जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं।

(D) नामकरण की द्विपदनाम पद्धति लीनियस के द्वारा दी गयी।

उपरोक्त कथनो में से कितने कथन सही है ?

(1) एक (2) दो (3) चार (4) तीन

93. **कथन-I** : आद्य बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कोशिका भित्ति संरचना में एक दूसरे से भिन्न होता हैं, यही लक्षण उन्हे प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है।

कथन-II : परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते है और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते है।

(1) केवल कथन-I गलत है।

(2) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही है।

(3) केवल कथन-II गलत है।

(4) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत है।

91. Match column - I & II and select the correct option :-

Column - I		Column - II	
(I)	Lion	(a)	*Felis*, a genus
(II)	Brinjal	(b)	*tigris*, specific epithet
(III)	Cat	(c)	*leo*, specific epithet
(IV)	Tiger	(d)	*Solanum*, a genus

(1) I – b, II – a, III – d, IV – c

(2) I – c, II – d, III – a, IV – b

(3) I – c, II – a, III – d, IV – b

(4) I – b, II – d, III – a, IV – c

92. Read the following statements(A-D) carefully-

(A) For plants, scientific names are based on agreed principles and critaria, which are provided in ICBN.

(B) The scientific names ensure that each organism has only one name.

(C) Biologist follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms.

(D) Binomial nomenclature was given by Linnaeus.

How many of the above statements are correct ?

(1) One (2) Two (3) Four (4) Three

93. **Statement-I** : Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions.

Statement-II : Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers.

(1) Only Statement-I is incorrect

(2) Both statement-I and statement-II are correct

(3) Only Statement-II is incorrect

(4) Both statement-I and Statement-II are incorrect.

94. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए :

A. कवक परपोषी जीवों का अद्वितीय जगत बनाता है।

B. फंजाई (कवक) आकारिकी तथा वास स्थानों मे अत्यधिक विविधता दर्शाते है।

C. अधिकांश ड्यूटेरोमाइसिटीज अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते है।

D. ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हे ऐस्कस बीजाणु कहते हैं, के द्वारा जनन करते है।

सही विकल्प का चयन करें :-

(1) 'D' के अतिरिक्त सभी सही है।

(2) 'B' के अतिरिक्त सभी गलत है।

(3) केवल A एवं B सही है।

(4) केवल A एवं D गलत है।

95. निम्नलिखित में से शैवालों का कौनसा समूह रोडोफाइसी से सम्बन्धित है ?

(1) *लैमिनेरिया, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, फ्यूकस*

(2) *जेलिडियम, पॉरफायरा, डिक्टियोटा, वॉलवॉक्स*

(3) *पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, पॉरफायरा, ग्रेसिलेरिया*

(4) *सारगासम, फ्यूकस, कारा, वॉलवॉक्स*

96. निम्नलिखित कथनों को पढिये :-

कथन A : ब्रायोफाइट मृदा में रहते है लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते है।

कथन B : ब्रायोफाइट का नर युग्मक (शुक्राणु) द्विकशाभिकीय होता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए :-

(1) कथन A तथा B दोनों गलत है।

(2) कथन A तथा B दोनों सही है।

(3) कथन A सही है लेकिन कथन B गलत है।

(4) कथन A गलत है लेकिन कथन B सही है।

94. Study the following statements :

A. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms.

B. Fungi show a great diversity in morphology and habitat.

C. Most of the deuteromycetes are decomposer of litter and help in mineral cycle.

D. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as ascospore.

Select the correct option :-

(1) All are correct except 'D'

(2) All are incorrect except 'B'

(3) Only A and B are correct

(4) Only A and D are incorrect

95. Which of the following groups of algae belongs to class Rhodophyceae ?

(1) *Laminaria, Chlorella, Volvox, Fucus*

(2) *Gelidium, Porphyra, Dictyota, Volvox*

(3) *Polysiphonia, Gelidium, Porphyra, Gracilaria*

(4) *Sargassum, Fucus, Chara, Volvox*

96. Read the following statements :

Statement A: Bryophytes live in soil but depend on water for sexual reproduction.

Statement B: The male gametes (sperm) of bryophytes are biflagellated.

Choose the correct option :-

(1) Both the statements A and B are incorrect

(2) Both the statements A and B are correct

(3) The statement A is correct but B is incorrect

(4) The statement A is incorrect but B is correct

97. जिम्नोस्पर्म की पत्तियां अत्यधिक ताप, आर्द्रता व वायु के लिए अनुकूलित होता है। कॉनिफर में मरूद्भिद लक्षण क्या है?

(1) सुई समान पर्ण

(2) मोटी क्यूटिकल

(3) गर्तिकरंध्र

(4) उपरोक्त सभी

98. निम्नलिखित कथनों को पढिये।

कथन - I : आम तथा नारियल के फल ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय युक्त एकअंडपी जायांग से विकसित होते है और इनमें एक बीज होता है।

कथन - II : मक्का में भ्रूण एक मूलांकुर एवं प्रांकुर युक्त भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्र का बना होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) कथन-I तथा II दोनों असत्य है।

(2) कथन-I सत्य लेकिन कथन-II असत्य है।

(3) कथन-I असत्य लेकिन कथन-II सत्य है।

(4) कथन-I तथा II दोनों सत्य है।

99. निम्न में से कौनसा कथन पृष्ठाधारी पत्ती के लिए गलत है ?

(1) स्पंजी ऊतक अपाक्ष सतह की ओर पाया जाता है

(2) ऊपरी सतह पर क्यूटिकल की मोटाई अधिक होती है

(3) खंभ ऊतक अपाक्ष सतह की ओर पाया जाता है

(4) तने के समकोण पर लगी होती है

100. द्विबीजपत्री स्तम्भ में निम्न कोशिकीय परतो को बाहर से अन्दर की ओर व्यवस्थित करो :

(a) अधस्त्वचा (b) परिरम्भ

(c) अंतस्त्वचा (d) अधिचर्म

(e) मज्जा

(1) (d), (a), (c), (e), (b)

(2) (e), (c), (b), (a), (d)

(3) (b), (a), (d), (c), (e)

(4) (d), (a), (c), (b), (e)

97. The leaves of gymnosperms are well-adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. In conifers, what are the xerophytic characters?

(1) Needle-like leaves

(2) Thick cuticle

(3) Sunken stomata

(4) All of these

98. Read the following statements

Statement -I : Mango and coconut fruit are developed from monocarpellary gynoecium with superior ovary and are one seeded.

Statement -II : The embryo is made up of an embryonal axis with a radicle and a plumule and one cotyledon in maize.

Choose the correct answer from the option given below :

(1) Both Statement-I and II are incorrect

(2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect

(3) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct

(4) Both Statement-I and II are correct

99. Which of the following statement is wrong for dorsiventral leaf ?

(1) Spongy tissue is situated towards abaxial surface

(2) Cuticle on upper surface is thick

(3) Palisade tissue is situated towards abaxial surface

(4) Present at right angle to stem

100. Arrange the following cell layers in dicot stem from outer to inner side :

(a) Hypodermis (b) Pericycle

(c) Endodermis (d) Epidermis

(e) Pith

(1) (d), (a), (c), (e), (b)

(2) (e), (c), (b), (a), (d)

(3) (b), (a), (d), (c), (e)

(4) (d), (a), (c), (b), (e)

101. निम्नलिखित कथनो को पढ़े :-

(a) प्रोटीन के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर लिपिड पार्श्विक गति करता है।

(b) प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है।

(c) प्लाज्मा झिल्ली की संरचना सममित होती है।

(d) E.R. अन्तःकोशिकीय स्थान को दो भागों में विभाजित करती है।

(e) लाइसोसोम के एंजाइम pH 7.2 पर सक्रिय रहते है।

कितने कथन सही **नहीं** है ?

(1) 2 (2) 1

(3) 3 (4) 4

102. स्तम्भ-I, स्तम्भ-II तथा स्तम्भ-III में से कितने में सही मिलान किया गया है

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
(A)	राइबोसोम	ये r-RNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं	प्रोटीन संश्लेषण का स्थान
(B)	ER	कोशिकाद्रव्य में उपस्थित छोटी नलिकावत जालिका युक्त तंत्र	लिपिड संश्लेषण का स्थल
(C)	काइनेटोकोर	डिस्क आकार की संरचना जो गुणसूत्रों के द्वितीयक संकीर्णन पर उपस्थित होती है	तर्कु तन्तुओं के जुड़ने का मुख्य स्थल
(D)	सूक्ष्मकाय	झिल्ली आवरित सूक्ष्म थैलियाँ	केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित

(1) तीन (2) दो (3) एक (4) चार

103. गलत कथनों को चुनिए :-

(A) G_0 अवस्था में कोशिकाएँ उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है।

(B) अर्द्धसूत्री विभाजन में DNA प्रतिकृतिकरण के दो चक्र होते है।

(C) समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में केन्द्रक-कोशिकाद्रव्य अनुपात को पुनः स्थापित कर देता है।

(D) कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव में और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भिन्न हो सकती है।

विकल्प :-

(1) A,C (2) C,D

(3) B,C (4) A,B

101. Read the following statements :-

(a) The quasifluid nature of protein enable lateral movement of lipid within the overall bilayer.

(b) Primary wall is capable of growth.

(c) Plasma membrane is symmetrical structure.

(d) E.R. divide the intracellular space into two distinct compartment.

(e) Lysosome enzymes are activated at pH 7.2.

How many statements are **not** correct ?

(1) 2 (2) 1

(3) 3 (4) 4

102. From the column-I, column-II, column-III how many of the following are correctly match –

	Column-I	Column-II	Column-III
(A)	Ribosome	Composed of r-RNA and protein	Site of protein synthesis
(B)	ER	Network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm	Site for synthesis for lipid
(C)	Kinetochore	Disc shape structure present on secondary constriction of chromosome	Site of attachment for spindle fibres
(D)	Microbody	Membrane bound minute vesicle	Present only in plant cell

(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4

103. Choose the incorrect statements :-

(A) Cells in G_0 stage are metabolically inactive.

(B) Meiosis involves two cycle of DNA replication

(C) Mitosis restores the nucleo–cytoplasmic ratio of cells

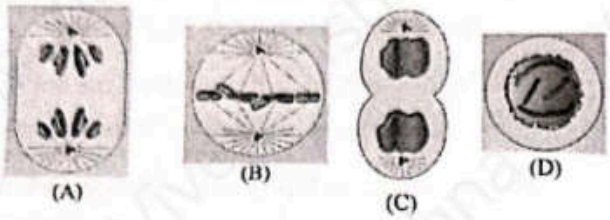
(D) Duration of cell cycle may vary from organism to organism and also from cell to cell.

Options :-

(1) A,C (2) C,D

(3) B,C (4) A,B

104. नीचे दिये गए चार चित्र (A, B, C & D), समसूत्री विभाजन की चार विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहे है। इनमें कौनसे एक विकल्प में इन्हें सही वर्णन और मुख्य घटना के साथ सही पहचान की गई है ?



(A) (B) (C) (D)

		प्रावस्था	वर्णन	मुख्य घटना
(1)	D	प्रोफेज	इसके बाद G_2 प्रावस्था होती है।	युगली गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित
(2)	B	मेटाफेज	गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण	पुत्री गुणसूत्रो का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन
(3)	C	टीलोफेज	लम्बी और बहुत जटिल	समजात गुणसूत्र पृथक
(4)	A	एनाफेज	सेन्ट्रोमीयर ध्रुवों की ओर एवं भुजाएं पीछे की ओर	सेन्ट्रोमीयर का विभाजन और क्रोमेटिड पृथक

105. निम्न का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए :-

a.	मेटाफेज-I	(i)	प्रत्येक गुणसूत्र के सेन्ट्रोमीयर का विभाजन
b.	एनाफेज-I	(ii)	समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण
c.	टीलोफेज-I	(iii)	बाइवेलेन्ट्स (युगली) का मध्यरेखा पर व्यवस्थित होना।
d.	एनाफेज-II	(iv)	केन्द्रक आवरण का पुनः निर्माण

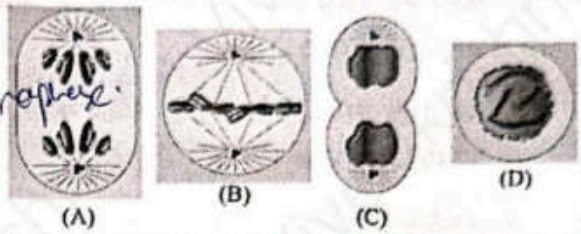
(1) a-iii, b-ii, c-iv, d-i

(2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

104. The four figures (A, B, C and D) given below represent four different stages of mitotic cell division. Which one of these is correctly identified in the options given, alongwith its correct description and key events ?



(A) (B) (C) (D)

		Stage	Description	Key event
(1)	D	Prophase	Followed by G_2 Phase	Bivalent Chromosomes align on the equatorial plate
(2)	B	Metaphase	Condensation of chromosomes completed	Daughter chromosomes move to opposite poles
(3)	C	Telophase	Longer and highly complex	Homologous chromosomes separate
(4)	A	Anaphase	Centromeres are towards poles and arms trailing behind	Centromere split and chromatids separate

105. Match the following & choose correct option :-

a.	Metaphase-I	(i)	Splitting of centromere of each chromosome
b.	Anaphase-I	(ii)	Separation of homologous chromosome
c.	Telophase-I	(iii)	Alignment of bivalents on equatorial plate
d.	Anaphase-II	(iv)	Reformation of nuclear membrane

(1) a-iii, b-ii, c-iv, d-i

(2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(3) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

106. **कथन :** आइसोमरेजेज प्रकाशीय, ज्यामितिय व स्थितीय समावयवों के अंतर-रूपांतरण को उत्प्रेरित करते है।
कारण : लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

107. कुछ दशाओं में अमीनो अम्लों पर धनावेश तथा ऋणावेश दोनों होते है, अमीनो अम्लों का यह रूप कहलाता है?

(1) अम्लीय प्रारूप

(2) ज्विटर आयनिक प्रारूप

(3) क्षारीय प्रारूप

(4) ऐरोमेटिक प्रारूप

108. गलत मिलान चुने :-

(1)	द्वितीयक उपापचयक	एन्थोसाइनिन
(2)	काइटीन	पॉलीसेकेराइड
(3)	प्रोटीन	इन्सुलिन
(4)	सेल्युलोज	विषम पॉलीसैकेराइड

109. नीचे दो कथन दिये गये है :-
कथन I :- लिंक (योजक) अभिक्रिया के दौरान पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं के उपापचय से NADH के दो अणु उत्पन्न होते है।
कथन II :- एसिटाइल Co-A एक चक्रीय पथ में प्रवेश करता है, जिसे सामान्यतः क्रेब्स चक्र कहा जाता है, जिसका प्रथम वैज्ञानिक प्रमाण सर्वप्रथम हेन्स - क्रेब द्वारा दिया गया।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

(3) केवल कथन-I सही है।

(4) केवल कथन-II सही है।

106. **Assertion :** Isomerases catalysing inter-conversion of optical geometric or positional isomers.
Reason : Almost all enzymes are proteins.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

107. An amino acid under certain condition have both positive & negative charge simultaneously in the same molecule such a form of amino acid is called?

(1) Acidic form

(2) Zwitter ionic form

(3) Basic form

(4) Aromatic form

108. Find the wrong match pair :-

(1)	Secondary metabolite	Anthocyanin
(2)	Chitin	Polysaccharide
(3)	Protein	Insulin
(4)	Cellulose	Hetero polysaccharide

109. Given below are two statement :-
Statement I :- Two molecules of NADH are produced from the metabolism of two molecules of pyruvic acid during link reaction.
Statement II :- Acetyl CoA enters a cyclic pathway, more commonly called as kreb's cycle which scientifically elucidated by Hans Kreb at first.

(1) Statement I and II both are correct.

(2) Statement I and II both are incorrect.

(3) Only statement I is correct.

(4) Only statement II is correct.

110. TCA चक्र किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा प्रारम्भ होता है:-

(1) डिहाइड्रोजनीकरण

(2) विकार्बोक्सलीकरण

(3) संघनन

(4) ऑक्सीकरण

111. स्तम्भ -I, II एवं III का मिलान कीजिए एवं सही मिलान दर्शाने वाला विकल्प चुनिए :-

	स्तम्भ-I पी जी आर		स्तम्भ-II रासायनिक प्रकृति		स्तम्भ-III कार्यिकीय प्रभाव
(I)	साइटोकाइनिन	(a)	टरपीन्स	(i)	माल्टिंग प्रक्रिया की गति को बढ़ाना
(II)	ए बी ए	(b)	इण्डोल यौगिक	(ii)	तने की कलम में जड़ प्रस्फुटन
(III)	ऑक्सिन	(c)	केरोटिनोइड व्युत्पन्न	(iii)	बीज प्रसुप्ति का प्रेरण
(IV)	जिब्बेरेलिन	(d)	एडीनीन व्युत्पन्न	(iv)	पत्तियों की जरावस्था में देरी

विकल्प :-

(1) I-d-iv, II -b-ii, III-c-iii, IV-a-i

(2) I-d-i, II -c-ii, III-b-iii, IV-a-iv

(3) I-a-iv, II-b-iii, III-c-ii, IV-d-i

(4) I-d-iv, II-c-iii, III-b-ii, IV-a-i

112. निम्न में से कौनसा पादपों में सुघट्यता के लिए सही नहीं है ?

(1) कपास में तरूण पादप की पर्ण परिपक्व पादप के समान होती है।

(2) बटरकप में विषमपर्णकता, सुघट्यता का उदाहरण है।

(3) पादपों में सुघट्यता वातावरण के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता है।

(4) कपास, धनिया, लार्कस्पर तथा बटरकप सुघट्यता दर्शाते है।

110. TCA cycle starts with which type of reaction:-

(1) Dehydrogenation

(2) Decarboxylation

(3) Condensation

(4) Oxidation

111. Match the column-I, II & III and choose the option showing correct match :-

	Column-I PGR		Column-II Chemical Nature		Column-III Physiological effect
(I)	Cytokinin	(a)	Terpenes	(i)	Speed up malting process
(II)	ABA	(b)	Indole Compounds	(ii)	Initiate rooting in stem cutting
(III)	Auxin	(c)	Carotenoid derivatives	(iii)	Induce seed dormancy
(IV)	Gibberellin	(d)	Adenine derivatives	(iv)	Delay leaf senescence

Options :-

(1) I-d-iv, II -b-ii, III-c-iii, IV-a-i

(2) I-d-i, II -c-ii, III-b-iii, IV-a-iv

(3) I-a-iv, II-b-iii, III-c-ii, IV-d-i

(4) I-d-iv, II-c-iii, III-b-ii, IV-a-i

112. Which of the following is not true regarding plasticity in plants ?

(1) In cotton, leaves of juvenile plant is similar to mature plant

(2) Heterophylly in butter cup is an example of plasticity

(3) Plants show plasticity in response to environment

(4) Cotton, coriander, larkspur and butter cup show plasticity

113. **सही** कथन चुनें?

(A) F_0 परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो चैनल बनाता है जिसके माध्यम से प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को पार करते हैं।

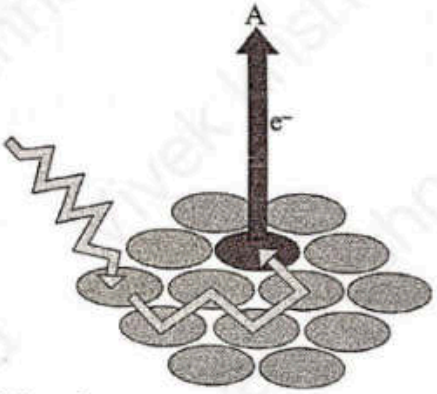
(B) माइटोकॉन्ड्रिया में F_1 हेडपीस एक अंगभूत झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसमें ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP के संश्लेषण के लिए साइट शामिल है।

(C) CF_0 थायलाकोइड झिल्ली में अंतर्निहित होता है और क्लोरोप्लास्ट में एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है।

(D) CF_1 थायलाकोइड झिल्ली की भीतरी सतह पर उस तरफ फैला होता हैं जो लुमेन की ओर होता है।

(1) (A) , (B) , (C), (D) सभी सही हैं।
(2) केवल (C)
(3) केवल (A), (B) और (C)
(4) केवल (C) और (D)

114. दिये गये चित्र को देखिए तथा 'A' को पहचानिए



(1) अभिक्रिया केन्द्र (2) Chl-a
(3) प्रथम e^- ग्राही (4) ETS

115. उस वैज्ञानिक का नाम बताइये जिसने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का महत्त्व हरी शैवाल तथा ऑक्सी जीवाणु का उपयोग करके बताया -

(1) प्रिस्टले (2) इंजेनहाउज
(3) के. वी. थीमैन (4) एंजिलमैन

116. एन्जियोस्पर्म में यदि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो अध्यावरण व सहायक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी :-

(1) 12, 12 (2) 24, 12
(3) 24, 24 (4) 12, 24

113. Select the **correct** statements ?

(A) F_0 is peripheral membrane protein complex that forms the channel through which protons cross the inner membrane of Mitochondria.

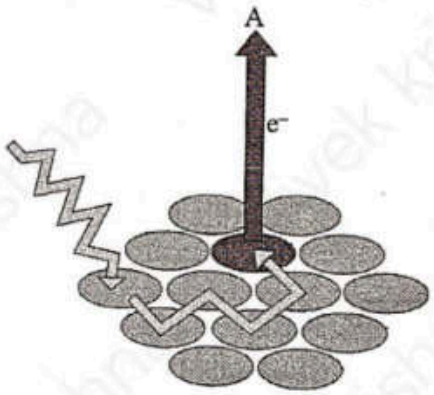
(B) The F_1 headpiece is an integral membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in Mitochondria.

(C) CF_0 is embedded in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel in Chloroplast.

(D) CF_1 protrudes on the inner surface of the thylakoid membrane on the side that faces the lumen.

(1) (A) , (B) , (C), (D) all are correct.
(2) (C) only
(3) (A), (B) and (C) only
(4) (C) and (D) only

114. Consider the below figure and identify 'A'



(1) Reaction center (2) Chl-a
(3) Primary e^- acceptor (4) ETS

115. Name the scientist who pointed out the importance of different wavelengths of light using a green algae and aerobic bacteria :–

(1) Priestley (2) Ingen-Housz
(3) K.V. Thimann (4) Englemann

116. In Angiosperm, if haploid number of chromosome is 12 then what will be the no. of chromosomes in integuments and synergids ?

(1) 12, 12 (2) 24, 12
(3) 24, 24 (4) 12, 24

117. निम्न में से कौनसी घटना परागण पश्चात् क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है ?

(1) त्रिसंलयन

(2) भ्रूणपोष का विकास

(3) अण्डाशय से फल निर्माण

(4) भ्रूणकोष का निर्माण

118. रामदेव मिश्रा के प्रयासो से, भारत सरकार ने NCEPC (1972) की स्थापना की, जिसका पूरा नाम है -

(1) नेशनल कमेटी फॉर एनवॉयरमेंटल प्रोटेक्शन तथा कोऑरडिनेशन

(2) नेशनल कमेटी फॉर एनवॉयरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑरडिनेशन

(3) नेशनल कमेटी फॉर एनवॉयरमेंटल प्रोटेक्शन तथा संरक्षण

(4) नेशनल कमेटी फॉर एनवॉयरमेंटल प्लानिंग तथा संरक्षण

119. निम्नलिखित में से कौनसा प्रतिस्पर्धा का संभावित परिणाम नहीं है ?

(1) प्रतिस्पर्धी अपवर्जन

(2) निकेत विभाजन के माध्यम से सहअस्तित्व

(3) स्पर्धी मोचन

(4) पूर्ण निकेत अतिव्यापन के साथ स्थायी सहअस्तित्व

120. निम्नलिखित में से कितने कथन **सही** है ?

(A) जनसंख्या पारिस्थतिकी, पारिस्थतिकी को समष्टिआनुवांशिकता तथा उद्विकास से जोड़ती है।

(B) जन्म दर और मृत्यु दर व्यष्टि के लक्षण है।

(C) नये बसे आवास में आप्रवासन समष्टि वृद्धि में जन्मदर से अधिक महत्वपूर्ण है।

(D) चरघांताकी वृद्धि मॉडल को अधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है।

(1) A तथा B सत्य है (2) B तथा C सत्य है

(3) C तथा D सत्य है (4) A तथा C सत्य है

117. Which of the following event is not included under post pollination events ?

(1) Triple fusion

(2) Development of endosperm

(3) Transformation of ovary into fruit

(4) Formation of embryo sac

118. Due to efforts of Ramdev Misra, government of India established the NCEPC (1972) which stands for -

(1) National committee for environmental protection and coordination.

(2) National committee for environmental planning and coordination.

(3) National committee for environmental protection and conservation.

(4) National committee for environmental planning and conservation.

119. Which of the following is not a possible outcome of competition ?

(1) Competitive exclusion

(2) Co existence through niche partitioning

(3) Competitive release

(4) Complete niche overlap with stable co-existence

120. Which are **correct** from following ?

(A) Population ecology links ecology to population genetics and evolution.

(B) Birth rate and death rate are features of an organism.

(C) If a new habitat is just being colonised, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rate.

(D) The exponential growth model is considered a more realistic one.

(1) A & B are correct (2) B & C are correct

(3) C & D are correct (4) A and C are correct

121.

	सूची-I		सूची-II		सूची-III
(1)	उत्पादक	(i)	द्वितीय पोषण स्तर	(a)	शेर
(2)	प्राथमिक उपभोक्ता	(ii)	तीसरा पोषण स्तर	(b)	पादप प्लवक
(3)	द्वितीयक उपभोक्ता	(iii)	चतुर्थ पोषण स्तर	(c)	पक्षी
(4)	तृतीयक उपभोक्ता	(iv)	प्रथम पोषण स्तर	(d)	जंतुप्लवक

(1) 1-iii-b, 2-i-c, 3-iv-a, 4-ii-d

(2) 1-iii-a, 2-ii-b, 3-iv-d, 4-i-c

(3) 1-iv-a, 2-ii-d, 3-iii-b, 4-i-c

(4) 1-iv-b, 2-i-d, 3-ii-c, 4-iii-a

122. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

(1) डेविल टिलमैन के प्रयोग जैव विविधता की पारिस्थितिकी स्थिरता भूमिका को दर्शाते है।

(2) पॉल एर्लिच ने पारिस्थितिकी स्थिरता की तुलना हवाई जहाज के रिवेट्स से की

(3) टिलमैन के अध्ययन में निम्न जैव विविधता युक्त प्लॉट अधिक जैवभार स्थिरता दर्शाते हैं।

(4) रिवेट पॉपर परिकल्पना पॉल एर्लिच द्वारा दिया गया।

123. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिये

	सूची-I		सूची-II
(a)	रोबट मेय	(i)	जाति-क्षेत्र संबंध
(b)	एलेक्जेण्डर वॉन हमबोल्ट	(ii)	प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडो पर लम्बे समय तक परितंत्र के प्रयोग
(c)	पॉल एहरलिक	(iii)	वैश्विक जातीय विविधता 7 मिलियन
(d)	डेविड टिलमेन	(iv)	रिवेट पोपर परिकल्पना

दिये गये विकल्पों में से सही को चुनिये

(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv (2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(3) a-i, b-iii, c-ii, d-iv (4) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

121.

	Column-I		Column-II		Column-III
(1)	Producer	(i)	Second trophic level	(a)	Lion
(2)	Primary consumer	(ii)	Third trophic level	(b)	Phytoplankton
(3)	Secondary consumer	(iii)	Fourth trophic level	(c)	Birds
(4)	Tertiary consumer	(iv)	First trophic level	(d)	Zooplankton

(1) 1-iii-b, 2-i-c, 3-iv-a, 4-ii-d

(2) 1-iii-a, 2-ii-b, 3-iv-d, 4-i-c

(3) 1-iv-a, 2-ii-d, 3-iii-b, 4-i-c

(4) 1-iv-b, 2-i-d, 3-ii-c, 4-iii-a

122. Which of the following statements is incorrect ?

(1) David Tilman's experiments support role of diversity in ecosystem stability

(2) Paul Ehrlich compared ecosystem stability to rivets on an airplane

(3) In Tilman's study, low diversity plots showed greater biomass stability

(4) Rivet popper hypothesis was proposed by Paul Enrlich.

123. Match the list-I with list-II

	List-I		List-II
(a)	Robert May	(i)	species area relationship
(b)	Alexander von Humboldt	(ii)	long term ecosystem experiment using out door plots
(c)	Paul Ehrlich	(iii)	global species diversity at about 7 Million
(d)	David Tilman	(iv)	Rivet popper hypothesis

Choose the correct answer from the option given below

(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv (2) a-iii, b-i, c-iv, d-ii

(3) a-i, b-iii, c-ii, d-iv (4) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

124. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I :- अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है।

कथन II :- प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, जैवविविधता क्षति का सबसे प्रमुख कारण है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

(2) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

(3) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(4) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

125. दी गई प्रक्रियाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल की दोनों स्ट्रैड टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है।

(1) अनुलेखन

(2) अनुवादन

(3) DNA प्रतिकृतिकरण

(4) प्रतीप अनुलेखन

126. न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन क्षार के निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा युग्म उसके सामने उल्लेखित श्रेणी से गलत सुमेलित है।

(1) गुआनिन, एडेनिन — प्यूरिन

(2) एडेनिन, थाइमीन — प्यूरिन

(3) थाइमीन, यूरेसिल — पाइरीमीडीन

(4) यूरेसिल, साइटोसीन — पाइरीमीडीन

127. **कथन (A) :-** दमनकारी द्वारा लैक-प्रचालेक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते है।

कारण (R) :- दमनकारी प्रोटीन प्रचालेक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को प्रचालेक के अनुलेखन करने से रोकता है।

(1) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।

(2) कथन व कारण दोनों गलत है।

(3) कथन व कारण दोनों सही है परन्तु कारण, कथन का सही स्पष्टिकरण नहीं है।

(4) कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टिकरण भी है।

124. Given below are two statements :

Statement I :- Amazon rain forest are called the lungs of the Earth.

Statement II :- Over exploitation of natural resources is the most important cause of biodiversity loss.

In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below :

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

(2) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(3) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(4) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

125. In which of the given process, both of the given strand of nucleic acid act as template

(1) Transcription

(2) Translation

(3) DNA Replication

(4) Reverse transcription

126. Which one of the following pairs of nitrogen bases of nucleic acid, is wrongly matched with the category mentioned

(1) Guanine, Adenine — Purines

(2) Adenine, Thymine — Purines

(3) Thymine, Uracil — Pyrimidines

(4) Uracil, Cytosine — Pyrimidines

127. **Assertion (A) :-** Regulation of lac operon by repressor is refered to to as negative regulation.

Reason (R) :- The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon.

(1) Assertion is true but reason is false

(2) Both A & R are false

(3) A & R both are true but R is not correct explanation of A

(4) A & R both are true and R is correct explanation of A

128.

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	एंटीसेंस रज्जुक	(i)	hn-RNA का संश्लेषण
(B)	राइबोन्यूक्लिओसाइड ट्राइफॉस्फेट	(ii)	समापन कारक
(C)	ρ-कारक	(iii)	अनुलेखन के लिए टेम्पलेट
(D)	आरएनए पॉलीमरेज-II	(iv)	RNA-निर्माण के लिए क्रियाधर

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

129. विल्किन्स व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्स-रे निवर्तन आंकड़े के आधार पर जेम्स वाट्सन व फ्रॉन्सिस क्रीक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया।

कथन-I :- उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित कसौटी थी।

कथन-II :- उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के इर्विन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था जिसमें इसने बताया कि एडनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसीन के बीच अनुपात स्थिर व एक के बराबर रहता है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

130. यदि DNA की एक लड़ी में (A + G)/(T + C) का अनुपात 0·7 है तो उसकी पूरक लड़ी में (A + G)/(T + C) का अनुपात होगा ?

(1) 0·7

(2) 1·43

(3) 0·35

(4) 1

128.

	Column-I		Column-II
(A)	Antisense strand	(i)	Synthesize hn-RNA
(B)	Ribonucleoside triphosphate	(ii)	Termination factor
(C)	Rho (ρ) factor	(iii)	Template for transcription
(D)	RNA polymerase-II	(iv)	Substrate for RNA synthesis

(1) A-iii, B-ii, C-iv, D-i

(2) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

129. James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous Double Helix model for the structure of DNA.

Statement-I :- One of the hallmarks of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains.

Statement-II :- This proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double stranded DNA, the ratios between Adenine and Thymine and Guanine and Cytosine are constant and equals one.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

130. If the ratio (A + G)/(T + C) in one strand DNA is 0.7 what is the same ratio in complementary strand ?

(1) 0·7

(2) 1·43

(3) 0·35

(4) 1

131. मानव नर किस रोग के लिए विषमयुग्मजी हो सकता है -

(1) वर्णांधता

(2) हीमोफीलिया

(3) थैलेसीमिया

(4) डाउन सिंड्रोम

132. रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के समतुल्य है यदि यह उत्पन्न करता है -

(1) सामान्य एन्जाइम

(2) अकार्यात्मक एन्जाइम

(3) कोई एंजाइम नहीं

(4) कोई आरएनए नहीं

133. सही कथन का चुनाव किजिए :

(a) विपर्यासी लक्षण F_1 पीढ़ी में सम्मिश्रण दर्शाते है।

(b) मधुमक्खी में नर अर्द्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु बनाते हैं।

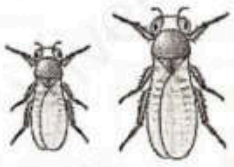
(c) पक्षियों में नर विषमयुग्मता पायी जाती है।

(d) फीनाइल कीटोन्युरिया बहुप्रभाविता का उदाहरण है।

(1) a, b, c (2) केवल a, b

(3) c तथा d (4) केवल d

134. पूर्ण विकसित नर एवं मादा ड्रोसोफिला निम्न चित्र (P तथा Q) में प्रदर्शित है। इस संबंध में सही कथन को चुनिये -



(P) (Q)

(1) P नर ड्रोसोफिला XY लिंग गुणसूत्रों के साथ है।

(2) P मादा ड्रोसोफिला XX लिंग गुणसूत्रों के साथ है।

(3) Q मादा ड्रोसोफिला ZW लिंग गुणसूत्रों के साथ है।

(4) Q मादा ड्रोसोफिला ZZ लिंग गुणसूत्रों के साथ है।

135. एक द्विसंकर क्रॉस की F_2 पीढ़ी में नए लक्षण प्रारूप व नए जीन प्रारूप वाले पादपों का क्या अनुपात होगा-

(1) 5 : 3 (2) 3 : 7

(3) 5 : 1 (4) 1 : 7

131. Human male can be heterozygous for -

(1) Colourblindness

(2) Haemophilia

(3) Thalassemia

(4) Down's syndrome

132. Modified allele is equivalent to unmodified allele if it produces :

(1) Normal enzyme

(2) Non-functional enzyme

(3) No enzyme at all

(4) No RNA at all

133. Find out correct statement :

(a) Contrasting traits show blending at F_1 stage.

(b) In honey bee males produce sperm by meiosis

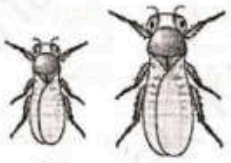
(c) In birds male heterogamy is found

(d) Phenylketonuria is an example of pleiotrophy

(1) a, b, c (2) Only a, b

(3) c and d (4) Only d

134. Fully grown male and female drosophila are shown in figures (P & Q). Select the correct statement, regarding this



(P) (Q)

(1) P is male Drosophila with sex chromosome XY.

(2) P is female Drosophila with sex chromosome XX.

(3) Q is male Drosophila with sex chromosome ZW.

(4) Q is female Drosophila with sex chromosome ZZ.

135. In the F_2 generation of a dihybrid cross, what will be the ratio between plants having new phenotypes and new genotypes-

(1) 5 : 3 (2) 3 : 7

(3) 5 : 1 (4) 1 : 7

136. विशिष्ट कशाभिक कीप कोशिकाओं (choanocytes) की उपस्थिति और कोशिकीय स्तर का संगठन किस संघ की विशेषताएँ हैं?

(1) सीलेन्ट्रेटा (2) पोरीफेरा

(3) टीनोफोरा (4) प्लेटीहेल्मिन्थीज

137. मुख अधिकतर शीर्षस्थ होता है इसमें चार जोड़ी गिल्स होते है, जो एक ऑपरकुलम से ढके होते है, यह किसका लक्षण नहीं है :

(1) स्कोलियोडॉन

(2) एक्सोसीट्स

(3) हिप्पोकेम्पस

(4) लेबियो

138. प्लैटिहैल्मिंथेस के संबंध में निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

(1) वे ज्यादातर जानवरों में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी है।

(2) ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियमन और उत्सर्जन में मदद करती है।

(3) वे अदेहगुही और द्विपक्षीय सममिती वाले होते है।

(4) उन में एक अच्छी तरह से विकसित परिसंचरण तंत्र होता है।

139. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए और उनके विषय में सही उत्तर को चुनिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a	*साइकन*	i.	कूटगुहिका
b	*औबेलिया*	ii.	3-जोडी पाद
c	*ऐस्केरिस*	iii.	रेडुला
d	*लोकस्टा*	iv.	कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन
e	*पाइला*	v.	मैटाजनेसिस

(1) a – i, b – ii, c– iii, d–iv, e–v

(2) a – iv, b – v, c– iii, d–i, e–ii

(3) a – iv, b – v, c– i, d–ii, e–iii

(4) a – v, b – iv, c– ii, d–iii, e–i

136. The presence of characteristic flagellated choanocytes and a cellular level of organization are features of which phylum?

(1) Coelenterata (2) Porifera

(3) Ctenophora (4) Platyhelminthes

137. Mouth is mostly terminal have four pairs of gills which are covered by an operculum is not a character of :

(1) *Scoliodon*

(2) *Exocoetus*

(3) *Hippocampus*

(4) *Labeo*

138. Which of the following statements is incorrect regarding platyhelminthes ?

(1) They are mostly endoparasites found in animals.

(2) Flame cells help in osmoregulation and excretion.

(3) They are acoelomates and bilaterally symmetrical.

(4) They possess a well developed circulatory system.

139. Match the column-I with column-II and select correct answer about them

	Column-I		Column-II
a	*Sycon*	i.	Pseudocoelomate
b	*Obelia*	ii.	3-pairs of legs
c	*Ascaris*	iii.	Radula
d	*Locusta*	iv.	Cellular level of organisation
e	*Pila*	v.	Metagenesis

(1) a – i, b – ii, c– iii, d–iv, e–v

(2) a – iv, b – v, c– iii, d–i, e–ii

(3) a – iv, b – v, c– i, d–ii, e–iii

(4) a – v, b – iv, c– ii, d–iii, e–i

140. **कथन-I** :- जल परिवहन तंत्र की उपस्थिति इकानोडर्मस का सबसे विशिष्ट गुण है। जो इनके गमन, भोजन को पकड़ने एवं उसके परिवहन तथा श्वसन में सहायता करता है।
कथन-II :- मोलस्क में शरीर कोमल परन्तु कठोर कैल्सियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर खण्डित होता है। जिसमें एक स्पष्ट सिर, पेशीय पाद और एक ककुद होता है।

(1) कथन-I एवं II दोनों सही है।

(2) कथन-I एवं II दोनों गलत है।

(3) केवल कथन-I सही है।

(4) केवल कथन-II सही है।

141. एक मात्र ऊतक जो तीनों जननिक स्तरों एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एण्डोडर्म से उत्पन्न होती है-

(1) संयोजी ऊतक (2) उपकला ऊतक

(3) पेशीय ऊतक (4) तंत्रिका ऊतक

142. कॉकरोच के बारे में गलत कथन पता लगाऐ

(1) तीन गुच्छिकाएं वक्ष में और छः उदर में होती है।

(2) श्वासनलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान होती है।

(3) मोजेक दृष्टि अधिक विभेदन परन्तु कम सुग्रहिता के साथ

(4) अधिग्रसिका गुच्छिका श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है।

143. कार्कॅरोच में पाचक रस स्रावित किया जाता है।

(1) ग्रंथिल जठर

(2) यकृतीय अधंनाल

(3) मैलपीगी नलिकाएं

(4) पेषणी

144. निम्न में से कोन सा गुण मेढंक मे लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है।

(1) लार ग्रंथि

(2) कर्ण पटह

(3) वाक् कोष

(4) निमेषक पटल

140. **Statement-I** :- The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water transport system which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration.
Statement-II :- In molluscs the body is covered by a calcareous shell and segmented with a distinct head, muscular foot and viseral hump.

(1) Both statement-I and II are correct.

(2) Both statement-I and II are incorrect.

(3) Only statement-I is correct.

(4) Only statement-II is correct.

141. Only tissue which originated from all these germininal layers' ectoderm, mesoderm and endoderm is :-

(1) Connective tissue (2) Epithelium tissue

(3) Muscular tissue (4) Neural Tissue

142. Find out incorrect statement about Cockroach.

(1) Three ganglia lies in thorax, six in abdomen

(2) Exchange of gases takes place at tracheloes

(3) Mosaic vision with more resolution but less sensitivity

(4) Supra-oesophageal ganglion supplies nerve to antennae & compound eye

143. In cockroach digestive juice is secreted by :-

(1) Proventriculus

(2) Hepatic Caeca

(3) Malpighian Tubule

(4) gizzard

144. Which of the following is sexual dimorphic character of frog.

(1) Salivary gland

(2) Tympanum

(3) Vocal sacs

(4) Nictitating membrane

145. **कथन (A)** : मेढ़क में सामान्य पित्त नलिका द्वारा ग्रहणी, पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस ग्रहण करती है।

कारण (R) : पित्तरस वसा का पायसीकरण तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

(4) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

146. **कथन-I** : प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रक्त के आयतन का लगभग 45 % होता है।

कथन-II : न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षण कोशिका होती है।

(1) दोनों कथन सत्य हैं।

(2) दोनों कथन असत्य हैं।

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

147. किस विकार में हृदयपेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुँचती है।-

(1) हार्ट फेल्योर (2) हार्ट अटैक

(3) कार्डियक अरैस्ट (4) CAD

148. स्तंभ-I और स्तंभ-II को पढिए और उनके सही मिलान की पहचान कीजिए :-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(A)	'O' रक्त समूह वाले व्यक्ति	(i)	प्लाज्मा में प्रति-B प्रतिरक्षी
(B)	'A' रक्त समूह वाले व्यक्ति	(ii)	प्लाज्मा में प्रति-A प्रतिरक्षी
(C)	'B' रक्त समूह वाले व्यक्ति	(iii)	RBC पर A और B प्रतिजन
(D)	'AB' रक्त समूह वाले व्यक्ति	(iv)	प्लाज्मा में प्रति-A और प्रति-B प्रतिरक्षी
		(v)	सर्वदाता
		(vi)	सर्वग्राही

(1) (A)-(iv)(v), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iii)(vi)

(2) (A)-(iii)(vi), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)(v)

(3) (A)-(iv)(v), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iii)(vi)

(4) (A)-(iii)(vi), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv)(v)

145. **Assertion (A)** : The duodenum of frog receive bile from gall-bladder and pancreatic juice from pancreas through a common bile duct.

Reason (R) : Bile emulsifies fat and pancreatic juice digest carbohydrates and proteins.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Both Assertion & Reason are incorrect.

(4) Assertion is correct but the Reason is incorrect.

146. **Statement-I** : Plasma is a straw coloured, viscous fluid constituting nearly 45 percent of the blood.

Statement-II : Neutrophils and monocytes are phagocytic cells.

(1) Both Statements are correct.

(2) Both Statements are incorrect.

(3) Statement-I is correct while Statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect while Statement-II is correct.

147. When the heart muscle is suddenly damaged by an inadquate blood supply, this condition called as -

(1) Heart failure (2) Heart attack

(3) Cardiac arrest (4) CAD

148. Read column-I & column-II and identify their correct match :-

	Column-I		Column-II
(A)	Persons with 'O' blood group	(i)	Anti-B antibodies in plasma
(B)	Persons with 'A' blood group	(ii)	Anti-A antibodies in plasma
(C)	Persons with 'B' blood group	(iii)	A, B antigens on RBCs
(D)	Persons with 'AB' blood group	(iv)	Anti-A, Anti-B antibodies in plasma
		(v)	Universal donors
		(vi)	Universal recipients

(1) (A)-(iv)(v), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iii)(vi)

(2) (A)-(iii)(vi), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)(v)

(3) (A)-(iv)(v), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iii)(vi)

(4) (A)-(iii)(vi), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv)(v)

149. इनमें से कौन सामान्य अंतश्वसन के दौरान संकुचित नहीं होता ?

(1) डायाफ्राम और बाहरी अन्तरापर्शुक पेशियों

(2) डायाफ्राम

(3) बाहरी अन्तरापर्शुक पेशियों

(4) आंतरिक अन्तरापर्शुक पेशियों

150. उपरोक्त कथन एवं कारण को सावधानीपूर्वक पढे अनुसार उत्तर कीजिए।

कथन : CO_2 के लिए मे प्रवणता उत्तको से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ जाती है।

कारण : CO_2 की घुलनशीलता O_2 की घुलनशीलता से 20-25 गुना कम होती है, अतः विसरण झिल्लिका में से प्रति ईकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO_2 मात्रा O_2 की तुलना में बहुत कम होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सही है परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन गलत है, कारण सही है।

(4) कथन सही है, कारण गलत है।

151. कॉलम-I को कॉलम-II से सही मिलान करों

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	जैव क्षमता	(i)	ERV + RV
(b)	क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता	(ii)	TV + IRV + ERV
(c)	अंतःश्वसन क्षमता	(iii)	TV + IRV
(d)	फेफड़ो की कुल क्षमता	(iv)	VC + RV

सही विकल्प चुनें :-

(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

(2) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

(3) a-ii, b-i, c-iii, d-iv

(4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

149. Which one do not contract during normal inhalation ?

(1) Diaphragm and external intercostal muscle.

(2) Diaphragm

(3) External intercostal muscle

(4) Internal intercostal muscle.

150. Read the following assertion and reason carefully and answer accordingly.

Assertion : A gradient is present for CO_2 is from tissues to blood and blood to alveoli.

Reason : As the solubility of CO_2 is 20-25 times lower than that of O_2, the amount of CO_2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much lower compared to that of O_2.

(1) Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion.

(2) Assertion and reason both are correct, reason is not correct explanation of assertion.

(3) Assertion is incorrect, reason is correct.

(4) Assertion is correct, reason is incorrect.

151. Match the column-I with column-II

	Column-I		Column-II
(a)	Vital capacity	(i)	ERV + RV
(b)	Functional residual capacity	(ii)	TV + IRV + ERV
(c)	Inspiratory capacity	(iii)	TV + IRV
(d)	Total lung capacity	(iv)	VC + RV

Choose correct option :-

(1) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

(2) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

(3) a-ii, b-i, c-iii, d-iv

(4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

152. प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी द्वारा जुडे होते हैं जिसे कहते है।

(1) कॉर्पस एल्बिकेन्स (2) थेलेमस

(3) कॉर्पस केलोसम (4) सेरेबेलर पेडंकल

153. निम्न कथनों को पढे तथा सही विकल्प का चुनाव करें-

(1) रासायनिक सिनेप्स विद्युतीय की अपेक्षा तीव्र होते है।

(2) विद्युतीय सिनेप्स हमारे शरीर में दुर्लभ होते है।

(3) उद्दीपन के मिलने पर K^+ की बढती पारगम्यता बहुत दीर्घकालीन होती है।

(4) सुप्त कला विभव का ही दूसरा नाम तंत्रिकीय आवेग है।

154. कौनसे हार्मोन के द्वारा रक्त शर्करा स्तर को नहीं बढाया जाता?

(1) एड्रीनलिन (2) ग्लूकागोन

(3) वृद्धि हार्मोन (4) केल्सिटोनिन

155. हार्मोन का युग्म जो झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करता है :-

(1) कोर्टीसोल व एस्ट्राडायोल

(2) टेस्टोस्टीरॉन व प्रोजेस्टेरोन

(3) ग्लूकागॉन व थायराइड हार्मोन

(4) इंसुलिन व एपिनेफ्रिन

156. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें -

(A) हार्मोन अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते है और बड़ी मात्रा में उत्पादित होते है।

(B) अधिवृक्क, अग्नाशय, पैराथायरायड और थाइमस हमारे शरीर में सुनियोजित बहिःस्रावी अंग हैं।

(C) अकशेरूकी जीवों में बहुत सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है जिनमें कुछ हार्मोन होते हैं।

(D) अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है इसलिए उन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(1) तीन (2) चार

(3) केवल एक (4) दो

152. Cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibres called as -

(1) Corpus albicans (2) Thalamus

(3) Corpus callosum (4) Cerebellar peduncle

153. Read the following statements and choose the correct option -

(1) Chemical synapse are faster than electrical.

(2) Electrical synapse are rare in our body.

(3) Rise in the stimulus induced permeability to K^+ is extremely long lived.

(4) Resting potential is also known as nerve impulse.

154. Blood glucose level is not increase by which hormone ?

(1) Adrenaline (2) Glucagon

(3) Growth Hormone (4) Calcitonin

155. Pair of hormone which interact with membrane bound receptors :-

(1) Cortisole & Estradiol

(2) Testosterone & Progesterone

(3) Glucagon & Thyroid Hormone

(4) Insulin & Epinephrine

156. Read the following statements -

(A) Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in large amounts.

(B) Adrenal, pancreases, parathyroid and thymus are the organised exocrine bodies in our body.

(C) Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones.

(D) Endocrine glands lack ducts and are hence, called ductless glands.

How many of the above statements are correct?

(1) Three (2) Four

(3) Only One (4) Two

157. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को पढ़ें और सही विकल्प चुनें

कथन (A) : पीनियल ग्रंथि अग्रमस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर स्थित होती है।

कारण (R) : पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(4) (A) और (R) दोनों गलत है।

158. कार्पल और अंगूठे के मेटाकार्पल के बीच कौनेस प्रकार का जोड़/संधि होती है ?

(1) कब्जा संधि (2) धुराग्र संधि

(3) विसर्पी संधि (4) सैडल जोड़

159. शरीर द्रव्य में कैल्सियम आयनों की कमी के कारण पेशी में तीव्र ऐंठन कहते है।

(1) अपतानिका

(2) पेशीय दुष्पोषण

(3) माइस्थेनिया ग्रेविस

(4) संधि शोथ

160. मासिक धर्म चक्र के अंडोत्सर्ग प्रावस्था के दौरान कौन से हार्मोन का स्तर चरम पर होता है ?

(1) प्रोजेस्टेरोन

(2) HCG

(3) रिलेक्सिन

(4) एलएच

161. एक मानव मादा में अण्डोत्सर्ग प्रथम रक्त स्राव के दिन से 17 वें दिन होता है। उस मादा में मासिक चक्र कितने दिनों का होना चाहिए:

(1) 05 दिन (2) 19 दिन

(3) 28 दिन (4) 31 दिन

157. Read the following Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option.

Assertion (A) : The pineal gland is located on the dorsal side of forebrain.

Reason (R) : Pineal secretes a hormone called melatonin.

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is incorrect.

(4) Both (A) and (R) are incorrect.

158. Which type of joint occurs between carpal and metacarpal of thumb ?

(1) Hinge joint (2) Pivot joint

(3) Glinding joint (4) Saddle joint

159. Rapid spasms in museles due to low Ca^{++} in body fluid know as.

(1) Tetany

(2) Muscular dystrophy

(3) Myasthenia gravis

(4) Arthritis

160. Which hormones level reaches peak during ovulatory phase of menstrual cycle ?.

(1) Progesterone

(2) HCG

(3) Relaxin

(4) LH

161. Ovulation in human a female takes place on 17th day of first menstrual bleeding. The duration of menstrual cycle in that female should be of:

(1) 05 Days (2) 19 Days

(3) 28 Days (4) 31 Days

162. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
a.	प्रोलैक्टिन	(i)	स्तन ग्रंथि का क्रियाशील होना
b.	एस्ट्रोजन	(ii)	दुग्ध का निष्कासन
c.	ऑक्सीटोसिन	(iii)	स्तन विकास
d.	प्रोजेस्टेरोन	(iv)	दुग्ध संश्लेषण

(1) a-(i), b-(iii), c-(iv), d-(ii)

(2) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

(3) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

(4) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

163. **कथन-1:** भगशेफ एक छोटी उंगली जैसी संरचना है जो मूत्रद्वार के ऊपर दो लघु भगोष्ठों के ऊपरी जंक्शन पर स्थित है।
कथन-2: एक जोड़ा अंडाशय (ओवरी) के साथ-साथ एक अंडवाहिनी (ओविडक्ट), एक गर्भाशय (यूटेरस), एक गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) तथा एक योनि (वेजाइना) और श्रोणि क्षेत्र में स्थित बाह्य जननेन्द्रिय (एक्सटर्नल जेनिटेलिया) संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से संयोजित है जिससे ओव्यूलेशन, निषेचन, सगर्भता, जन्म और शिशू की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है।

(1) कथन-1 और कथन-2 दोनों ही सही हैं।

(2) कथन-1 सही है लेकिन कथन-2 गलत है।

(3) कथन-1 और कथन-2 दोनों गलत हैं।

(4) कथन-1 गलत है लेकिन कथन-2 सही है।

164. निम्न में से कौनसी एक औषधिरहित IUD है?

(1) लिप्स लूप (2) मल्टीलोड 375

(3) प्रोजेस्टासर्ट (4) LNG-20

165. कुछ दवाओं के उपयोग के कारण व्यक्ति की मनोस्थिति जो सुखाभास भले-चंगे होने का अहसास कराती है, कहलाती है-

(1) लत (2) निर्भरता

(3) अवसाद (4) एकांकीपल

162. Match the following columns-

	Column-I		Column-II
a.	Prolactin	(i)	Functioning of Mammary gland
b.	Estrogen	(ii)	Milk ejection
c.	Oxytocin	(iii)	Breast development
d.	Progesterone	(iv)	Milk synthesis

(1) a-(i), b-(iii), c-(iv), d-(ii)

(2) a-(ii), b-(iii), c-(iv), d-(i)

(3) a-(ii), b-(iv), c-(i), d-(iii)

(4) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)

163. **Statement-1:** The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening.
Statement-2: A pair of ovaries along with a oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilisation, pregnancy, birth and child care.

(1) Both statement-1 and statement-2 are correct.

(2) Statement-1 is correct but statement-2 is incorrect.

(3) Both statement-1 and statement-2 are incorrect.

(4) Statement-1 is incorrect but statement-2 is correct.

164. Which of the following is a non-medicated IUD?

(1) Lippes loop (2) Multiload 375

(3) Progestasert (4) LNG-20

165. Psychological state of person due to consumption of certain drugs, which cause euphoria, temporary feeling of well being etc. is known as.

(1) Addiction (2) Dependence

(3) Depression (4) Isolation

166. न्यूमोनिया, एड्स, कैन्सर, टॉयफाइड, टी.बी., मलेरिया, सामान्य सर्दी, पोलियो, डिप्थीरिया, प्लेग।
दिए गए उदाहरण में से कितने जीवाणु जनित रोग है ?

(1) छः (2) चार

(3) पांच (4) सात

167. किस प्रकार के रोग में शरीर द्वारा अपनी स्वयं की तथा स्वयं के अलावा कोशिका में विभेदन करने की क्षमता खो जाती है?

(1) कैन्सर

(2) एड्स

(3) रूमेटॉइड आर्थराइटिस

(4) मलेरिया

168. **कथन-I** : निष्क्रिय प्रतिरक्षा व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन यह अल्कालिक होती है तथा भविष्य के संक्रमणो के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक स्मृति उत्पन्न नहीं करती।
कथन-II : सक्रिय प्रतिरक्षा धीरे-धीरे विकसित होती है लेकिन यह दीर्घकालिक होती है क्योंकि शरीर प्रतिरक्षी निर्मित करने वाले प्लाज्मा कोशिकाएं तथा त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली स्मृति कोशिकाएं दोनों उत्पन्न करता है।

(1) दोनों कथन-I व कथन-II सही है।

(2) दोनों कथन-I व कथन-II गलत है।

(3) केवल कथन-I सही है।

(4) केवल कथन-II सही है।

169. मैल्पीघियन नलिकाएँ किसकी उत्सर्जी संरचना है :-

(1) झींगा (2) तिलचट्टा

(3) केंचुआ (4) *प्लैनेरिया*

170. सर्वाधिक व न्यूनतम पुनरावशोषण क्रमशः होता है :-

(1) PCT और DCT में

(2) DCT और PCT में

(3) PCT और हेनले-लूप की आरोही भुजा में

(4) LOH और PCT में

166. Pneumonia, AIDS, Cancer, Typhoid, T.B., Malaria, Common Cold, Polio, Diphtheria, Plague.
How many of the given example are bacterial disease ?

(1) Six (2) Four

(3) Five (4) Seven

167. In which type of disease body loss the ability to differentiate between self and non self cells ?

(1) Cancer

(2) AIDS

(3) Rheumatoid arthritis

(4) Malaria

168. **Statement-I :** Passive immunity provides immediate protection to an individual but it is short lived and does not produce immunological memory against future infections.
Statement-II : Active immunity develops more slowly but is long lasting because the body generates both plasma cells producing antibodies and memory cells. Capable of rapid response.

(1) Both statement-I and statement-II are true

(2) Both statement-I and statement-II are false

(3) Only statement-I is true

(4) Only statement-II is true

169. Malpighian tubules are the excretory structure of :-

(1) Prawn (2) Cockroach

(3) Earthworm (4) *Planaria*

170. Maximum and Minimum reabsorption occurs respectively in :-

(1) PCT and DCT

(2) DCT and PCT

(3) PCT and Ascending limb of loop of Henle

(4) LOH and PCT

171. निम्नलिखित कथनों (A से D) को पढ़िये -

(A) अमोनिया सबसे कम विषैली होती है तथा इसके निष्कासन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है।

(B) अमोनिया सबसे अधिक विषैली होती है तथा इसके निष्कासन के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

(C) यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला होता है तथा इसके निष्कासन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है।

(D) यूरिक अम्ल सबसे अधिक विषैला होता है तथा इसके निष्कासन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है।

सही उत्तर चुनिये :-

(1) A व C सही है (2) B व D सही है

(3) A व D सही है (4) B व C सही है

172. एक विशेष भू-भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से शुरू होकर अन्य भू-भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहते है -

(1) साल्टेशन (2) सह-विकास

(3) प्राकृतिक-चयन (4) अनुकूली विकिरण

173. स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II में सही युग्म का चयन कीजिए -

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A.	अकेशरूकी जीव बने	(i)	350 mya
B.	समुद्री खरपतवार अस्तित्व में आये	(ii)	65 mya
C.	जबड़े रहित मछली विकसित हुई	(iii)	500 mya
D.	डायनासौर विलुप्त	(iv)	320 mya

(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(3) A-iii, B-iv, C-i,D-ii (4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

174. **कथन :** hCG और hPL स्त्रियों में सिर्फ सगर्भता के दौरान उत्पादित होते हैं।

कारण : ये हॉर्मोन्स अपरा द्वारा उत्पादित होते हैं।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

171. Read the following statement (A to D) :-

(A) Ammonia is the least toxic and requires least amount of water for its elimination

(B) Ammonia is the most toxic and requires maximum amount of water for its elimination

(C) Uric acid is least toxic and require least amount of water for its elimination.

(D) Uric acid is most toxic and require maximum amount of water for its elimination.

Choose the correct answer :-

(1) A & C correct (2) B & D correct

(3) A & D correct (4) B & C correct

172. The phenomenon of the evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitats is called :-

(1) Saltation (2) Co-evolution

(3) Natural selection (4) Adaptive radiation

173. Identify the correct match from column-I and column-II

	Column-I		Column-II
A.	Invertebrates formed	(i)	350 mya
B.	Sea weed plants existed	(ii)	65 mya
C.	Jawless fish evolved	(iii)	500 mya
D.	Extinction of Dinosaurs	(iv)	320 mya

(1) A-iv, B-i, C-iii, D-ii (2) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

(3) A-iii, B-iv, C-i,D-ii (4) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

174. **Assertion :** hCG and hPL are produced in women only during pregnancy.

Reason : These hormones are produced by placenta.

(1) Both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both assertion and reason are false

175. निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए-

स्तंभ-I (जैव नियंत्रक)		स्तंभ-II (पीड़क)	
A.	लेडीबर्ड बीटल	(i)	मच्छर लार्वा
B.	ड्रैगनफ्लाई	(ii)	एफिड्स
C.	बैक्यूलोवायरस	(iii)	संधिपाद
D.	ट्राइकोडर्मा sp.	(iv)	पादप रोगजनक

(1) A-i,B-ii,C-iv,D-iii

(2) A-i,B-iii,C-iv,D-ii

(3) A-ii,B-i,C-iii,D-iv

(4) A-ii,B-i,C-iv,D-iii

176. इन्सुलिन के सम्बन्ध में सही कथन चुनिये :-

(a) परिपक्व इन्सुलिन में सी-पैप्टाइड नहीं होता है।

(b) r-DNA तकनीक द्वारा उत्पादित इन्सुलिन में सी-पैप्टाईड होता है।

(c) प्राक् इन्सुलिन में सी-पेप्टाईड होता है।

(d) इन्सुलिन में A पेप्टाईड और B पेप्टाईड डाई सल्फाइड बन्धों द्वारा परस्पर जुड़े होते है।

सही विकल्प का चयन कीजिये :-

(1) केवल b और d

(2) केवल b और c

(3) केवल a, c और d

(4) केवल a और d

177. rDNA के रूपान्तरण हेतु सक्षम परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है । किसके अतिरिक्त सारी प्रक्रियाएं परपोषी कोशिकाओं को सक्षम बनाने में उपयोग की जाती है :-

(1) Ca^{++} जैसे द्विसंयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता से उपचारित करना ।

(2) कोशिकाओं को rDNA के साथ बर्फ में रखना फिर कुछ समय के लिए 42°C पर ले जाना तथा पुनः बर्फ में रख देना ।

(3) एगारोज जैल इलैक्ट्रोफोरिसिस

(4) (1) व (2) दोनों

175. Match the following columns

Column-I (Biocontrol agent)		Column-II (pests)	
A.	Ladybird beetle	(i)	mosquito larvae
B.	Dragonflies	(ii)	aphids
C.	*Baculovirus*	(iii)	arthropods
D.	*Trichoderma sp.*	(iv)	plant pathogen

(1) A-i,B-ii,C-iv,D-iii

(2) A-i,B-iii,C-iv,D-ii

(3) A-ii,B-j,C-iii,D-iv

(4) A-ii,B-i,C-iv,D-iii

176. With regard to insulin choose correct statements:-

(a) C-peptide is not present in mature insulin.

(b) The insulin produced by r-DNA technology has C-peptide

(c) The Pro Insulin has C-peptide.

(d) A peptide and B peptide of insulin are inter-connected by disulphide bridges.

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) b and d only

(2) b and c only

(3) a, c and d only

(4) a and d only

177. Competent host cell is required for transformation with rDNA. Following processes are used to make the host cell competent except :-

(1) Treating them with specific concentration of divalent ion like Ca^{++}

(2) By incubating the cells with rDNA on ice, followed by placing them briefly at 42°C & then putting back on ice

(3) Agarose gel electrophoresis

(4) Both (1) & (2)

178. नीचे दिए गए चित्र के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए :-



(1) विटामिन ए समृद्ध धान का मूल

(2) अजैव प्रतिबलों (ठंडा, सूखा, लवण, ताप) के प्रति अधिक सहिष्णु पादप की मूल

(3) प्रारूपी नियंत्रित पादप मूल जो निमेटोड से संक्रमित है।

(4) पांच दिनों तक जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा पारजीनी पादप की जड़ों का संक्रमण तथा साथ ही नवीन विधि द्वारा सुरक्षा

179. निम्न में से कौनसा पारजीनी जन्तुओ का उपयोग नहीं है ?

(1) सामान्य कार्यिकी व परिवर्धन के अध्ययन

(2) टीका सुरक्षा के परीक्षण में

(3) जैविक उत्पाद के उत्पादन में

(4) आण्विक निदान

180. रिक्त स्थानों को भरिऐ।

I. एग्रोबैक्टीरियम वाहकों का उपयोग करके, ...A.... विशिष्ट जीन्स को परपोषी पोधों में स्थानान्तरित किया गया

II. RNAi सारे युकैरियोट्स में...B...की एक विधी हैं

III. .....C.... तथा .....D.... जीन्स कपास मुकुलकृमि को नियंत्रित करते हैं।

IV. ....E... को Bt corn में मक्का छेदक से सुरक्षा हेतु स्थानान्तरित किया गया।

उपरोक्त कथनों में A से E होगें :-

(1) A-कवक, B-पीड़क प्रतिरोधक,
C-cry II Ab, D-cry II Ab, E-cry I Ac

(2) A-निमेटोड, B-कोशिकीय सुरक्षा
C-cry I Ac, D-cry II Ab, E-cry I Ab

(3) A-कीट, B-कोशिकीय सुरक्षा
C-cry II Ab, D-cry I Ac, E-cry I Ab

(4) A-विषाणु, B-विषाणु संक्रमण से रक्षण,
C-cry I Ac, D-cry II Ab, E-cry II Ac

178. Which of the following is correct with respect to the diagram given below ?



(1) Root of Vitamin 'A' enriched rice

(2) Root of plant that is more tolerant to abiotic strsses (cold, drought, salt, heat).

(3) Roots of a typical control plant infected by nematede

(4) Transgenic plant roots 5 days after deliberate infection of nematoda but protected through novel mechanism

179. Which of the following is not the use of transgenic animal ?

(1) Study of normal physiology and development

(2) Testing of vaccine safety

(3) Production of biological products

(4) Molecular diagnosis (PCR)

180. Fill up the blanks.

I. Using *Agrobacterium* vectors, ...A.... specific genes are introduced into the host plant.

II. RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of .....B.....

III. The genes .....C.... and .....D.... control cotton bollworms.

IV. ....E... has been introduced in Bt corn to protect the same corn borer.

A to E in above statements can be:-

(1) A-fungal, B-pest resistance,
C-cry II Ab, D-cry II Ab, E-cry I Ac

(2) A-nematode, B- Cellular defence
C-cry I Ac, D-cry II Ab, E-cry I Ab

(3) A-insects, B-cellular defense,
C-cry II Ab, D-cry I Ac, E-cry I Ab

(4) A-virus, B-protection against viral infection,
C-cry I Ac, D-cry II Ab, E-cry II Ac